



My4S – Програма-конструктор для створення web-застосунків, таких як ERP, CRM (Написання програм схожих на 1С8.х, BAS та інших)

Автор: Serhiy Chakhanyuk aka didsergiy4s.

Зміст

Що таке My4S.....	4
Основні принципи:.....	5
Технології:	5
Коротко про My4S	5
На клієнті:.....	5
На сервері:	6
ODBC драйвер.....	6
Особливості My4S.	7
Що маємо в підсумку:.....	7
Форми браузера.....	7
Оптимізація роботи з базою даних	8
Можливості My4S.....	8
Програма підтримує:	8
Майбутнє My4S	8
Перспективи	8
Механізм відновлення бази даних.....	8
AUTHORIZATION	9

Щоб замінити пароль:	9
Управління правами доступу в Підприємстві	10
Зміна пароля.....	10
Зв'язок з користувачем	11
Початкова база(не путайте з demo)	11
Конструктор.	11
Таблиця METADATA та структура меню.....	11
Додавання нових об'єктів.....	11
Для початку подивимся ID_DB.	12
Основні ідентифікатори метаданих.....	12
Обмеження на створення ідентифікаторів	12
Додаткові властивості типів date, select і const.....	12
BALANSE (Регістри залишків):	13
Залишки в My4S та їх підтримка у Firebird	13
Чому accounts і accounts#1.	15
Робота форми з налаштування метаданих.	16
Комплекты.	19
Підпорядкований довідник (CATS1).....	20
Регістри відомостей (REGS).....	20
Документи (DOCS).	21
Редагування текстового поля (textarea)	22
Колонка «ADD Attributes»	22
Вкладка «DESCRIPTION».....	23
Нове (Excel)!	23
Опис рухів регістрів	24
Меню BALANSE	25
Введення символу для руху	25
Автоматичне формування рухів.....	26
 Робота механізму створення документа на підставі в системі «Підприємство»	27
Реалізація та роль програміста	28

■ Перевірка документа при відкритті.....	28
Перевірка функції MyFunctBASIS.....	28
Функція GET_BLOB у Firebird.....	29
Структура 4SON.....	29
Функція GET_BLOB у основній програмі (JS).....	30
Про знання 4SON.....	31
■ Опис структури файлів проекту на Node.js.....	31
📁 .vscode	31
📁 Структура папок проекту.....	32
■ Структура папок бази даних.....	32
📁 Внутрішні папки бази.....	33
📁 Папка db – шаблони .htm та інші файли для роботи в Підприємстві.....	33
Як у мене працює src:	34
Звіти в My4s	34
■ Вибір реєстра.	35
Приклади роботи з відборами	36
А тепер опишемо, як працює Settings.	37
📁 Як зберігаються налаштування	38
Звіти, створювані в Конструкторі	38
Створення нового звіту	39
Загальні принципи налаштування звіту	40
Робота з колонкою AS	40
Додавання нового рядка	40
Параметри Name, VV і TAB.....	40
Приклад використання	41
Закладка MaketPrint:.....	42
Наступний звіт — Помічник написання додаткових звітів.....	43
Початок роботи з новим звітом	43
Звіти query_fast (Швидкі звіти).....	49

Processing (Обробки).....	50
Підсумуємо звіти та обробки.	50
Firebird select	51
Робота з використанням різних часових зон	52
Підсумуємо вище написане.	52
Керівництво по встановленню My4s на ваш комп'ютер або ноутбук з Windows	52
Створення папок і бази	52
Копіювання додаткових файлів	52
Встановлення Firebird	52
Встановлення ODBC драйвера	53
Робота з My4s під Windows 7	55
Кроки для налаштування бази	55
Перевірка роботи	55
Зв'язок з автором:	56
Допомога проекту:	56
Ліцензія та використання(MIT).....	56
Що означає ця ліцензія.....	56
Авторські права	56
Відмова від гарантій	56

Що таке My4S.

My4S — вільно поширюваний web-застосунок з відкритим вихідним кодом. Серверна частина працює на Node.js (поки що лише під Windows).

My4S може стати чудовим інструментом для малого та середнього бізнесу, особливо якщо вам потрібна гнучка та безкоштовна ERP/CRM система. Ось кілька способів його використання:

1. Управління фінансами та бухгалтерією.

Ви можете налаштувати реєстри бухгалтерії для обліку доходів, витрат, податків та інших фінансових операцій. Вбудовані оборотно-сальдові відомості допоможуть аналізувати стан бюджету.

2. Облік складських запасів.

Завдяки можливості працювати з різними реєстрами та довідниками можна легко вести облік товарів, відстежувати залишки, автоматизувати закупівлі та аналізувати продажі.

3. Управління клієнтами та продажами.

Використовуйте довідники контрагентів і документообіг для ведення клієнтської бази, управління замовленнями, автоматизації виставлення рахунків та аналізу продажів.

4. Автоматизація бізнес-процесів.

My4S дозволяє створювати документи та реєстри, що дає змогу автоматизувати ключові процеси — від розрахунків заробітної плати до планування зустрічей і завдань.

5. Налаштування під будь-які завдання.

Оскільки система гнучка і з відкритим кодом, ви можете адаптувати її під власні потреби: додати нові функції, розширити звітність, інтегрувати з іншими сервісами.

Висловлюю велику вдячність розробникам Node.js, баз даних Firebird, Firebird Editor Pro, Visual Studio Code!

Основні принципи:

- Використання виключно безкоштовного ПЗ (за винятком Windows).
- У Node.js поки використовується лише один exe-файл, і це принципова позиція! Важливо, щоб сторонній код, використаний у програмі, викликав довіру або міг бути доопрацьований без участі автора.
- Можливість підключення будь-якої кількості зовнішнього коду — як у Node.js, так і в усьому, що підтримує JavaScript. Однак відповідальність за його використання покладається на вас!

Технології:

- База даних: Firebird 3.0 і вище. Для адміністрування можна використовувати Firebird Editor Pro.

Редактор: Якщо у вас ще немає улюбленого редактора JavaScript, спробуйте Visual Studio Code — він пропонує непогану підтримку Node.js. Прямо з редактора перезапускається Node.exe, що дуже зручно для внесення змін і тестування. Можна запускати в режимі відладки!

- Клієнт і сервер: Обидва пишуться однією мовою — JavaScript.

Коротко про My4S

На клієнті:

Не потрібно встановлювати жодних програм! Використовуємо лише браузер (тестувалося у браузерах Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, CCleaner Browser).

Запускається рядком у браузері “path:port/path_mydb/cf” — вхід у Конструктор або “path:port/path_mydb/db” — вхід для роботи з програмою (Підприємство).

Де:

path — шлях до сервера My4S (якщо на локальному комп’ютері — «127.0.0.1», якщо корпоративна мережа — «ім’я сервера з Node». На локальному комп’ютері та корпоративній мережі все працює без інтернету! В іншому випадку — стандартний шлях до сайту або VPN).

port — вільний порт, який буде слухати сервер (прописується у «Start4s.js»). У мене за замовчуванням «1637».

path_mydb — назва папки з конкретною базою (на сервері може бути кілька баз).

Приклад: «127.0.0.1:1637/mydb/cf».

На сервері:

Встановити Firebird 3.x (можна й Firebird 4.x (5.x) — але розробники так погналі галопом!!). Я поки тестував під 3.x, але думаю, що має працювати й на інших (4.x перевірів швидко — працює, 5.x поки сирий!). Для розробки ERP-програм наразі цілком вистачає й 3.x, а далі вирішуйте самі!

Покрокова інструкція, як налаштувати демо-базу та основну базу, наведена наприкінці опису.

ODBC драйвер

Для роботи з Firebird використовую ODBC драйвер. Чому не “node-firebird-driver-native”?

Є кілька причин:

Намагаюся не використовувати код, у якому я не впевнений, що він буде працювати з Firebird x (був у мене досвід з Firebird 2.5, також застосовував драйвер з інтернету — вийшов реліз Firebird 2.8 і драйвер перестав працювати!). Тож тихіше їдеш — далі будеш!

Node.js (однопоточковий) під час роботи використовує одне ядро CPU! Тому я застосовую власний метод роботи з базою Firebird — замість драйвера node-firebird-driver-native використовую DSN ODBC для Firebird і викликаю щоразу асинхронно 'child_process', а потім запускаю функцію, написану та викликану за допомогою "wscript.exe". А Windows автоматично розподіляє процеси між доступними ядрами процесора.

У мене написані два файли під "wscript.exe". Один для запису — "MyComand.js", інший для отримання даних — "MySelect.js". Ці файли написані мовою Jscript під Windows і вони є в дистрибутиві в корені папки “My4S”.

Приклад коду:

```
let child_process = require('child_process');

...

let MyWscrComm, MyWscrSel;

bason = require(require('MyBasePath').idx(BasonPath));

MyWscrComm = "wscript.exe MyComand.js " + bason.DSN + ' ' + proces;

MyWscrSel = "wscript.exe MySelect.js " + bason.DSN + ' ' + proces;

...

let strExec = MyWscrComm + ' ' + CountLogs[mydbxx]++ + ' ' + mydbxx;

child_process.exec(strExec, () => { ... }
```

Особливості My4S.

Після виходу Firebird 3.0 і вище були суттєво збільшені обмеження на розміри бази даних (до 128 Tb) і таблиць (до 64 Tb). По суті, тепер усе залежить лише від можливостей сервера.

У зв'язку з цим я вирішив робити лише по одній таблиці для документів, довідників, реєстрів відомостей та інших.

Для розуміння розглянемо поки лише одну таблицю — довідники (CATS). А як же в кожному довіднику можна вмістити десятки, а може й сотні різних довідників типу номенклатура, контрагенти і т.д.? У кожній таблиці є стандартні колонки (id, id_n, name, actual, cod ...), а для решти колонок будемо використовувати поле blob(мето). І всі інші поля (колонки), унікальні для кожного довідника, запишемо у рядок типу JSON. Думаю, досвідчені програмісти мою ідею вже зрозуміли. NoSQL давно витає у повітрі й не дарма поважні бази даних почали впроваджувати JSON.

Щоб не бути оригінальним, усі поля, імена, ідентифікатори пишуться англійською мовою та мають довжину до 31 символа.

Що маємо в підсумку:

id — унікальний ідентифікатор таблиці. Тобто, знаючи id, ми одразу потрапляємо на елемент будь-якого довідника.

id_n — ім'я довідника, як ви його назвете у Конструкторі (приклад: "contr", "nomencl" ...).

name — рядок елемента довідника ("Бензин А-95", "Пиво таке-то", ...), довжина задається у Конструкторі.

cod — рядок елемента довідника (може містити штрих-код, офіс-код та інші параметри, розділені пробілом або іншим роздільником; довжина задається у Конструкторі).

id_n + name та id_n + cod — парні індекси.

Увага! Для довідника «Договори контрагентів» я б рекомендував ім'я «contract». Це не критично, але в деяких випадках програма працюватиме більш точно!

Майже так само все і з реєстром відомостей (REGS), тільки замість cod додається поле дата для вибору періодичних даних.

З документами все значно складніше. Використовуватимемо дві пов'язані таблиці: одна для «шапки» (DOCS), а інша для рядків документів (ROWS_DOCS).

Форми браузера

Кожна таблиця (довідники, документи, реєстри відомостей та інші) матиме єдиний шаблон HTML-коду з фіксованими стандартними даними, а також заготовку HTML-таблиці (table) з одним рядком. Для документів передбачено дві таблиці: одна — для «шапки» документа (з одним рядком), інша — для табличної частини (багаторядкова). Така конструкція усуває потребу в редакторі форм (IDE), достатньо використовувати хороший редактор HTML-коду (наприклад, Visual Studio Code).

Перед відкриттям форми шаблон буде динамічно доповнюватися під кожен конкретний об'єкт метаданих, використовуючи дані, записані у blob-полях або у JS-файлах.

Оптимізація роботи з базою даних

Програма розроблена таким чином, щоб мінімізувати звернення до бази даних. Усе, що створюється у Конструкторі, описується властивостями кожного метаданого та записується у blob-поля таблиці. Одночасно ці дані зберігаються у спеціальний JS-файл, пов'язаний з конкретним метаданим.

Під час відкриття форми метаданого дані не завантажуються з бази, а підключаються через SRC JS-файл. Цей файл оновлюється при кожній зміні метаданих у Конструкторі.

Такі підготовчі JS-файли суттєво скорочують звернення до бази даних, оскільки програма працює з попередньо завантаженими даними.

Можливості My4S

Програма My4S вже готова для створення ERP-систем. Для розробки невеликих застосунків, таких як управління сімейним бюджетом або невеликий складський облік, навіть не потрібні глибокі знання HTML (DOM) чи мов програмування — достатньо ознайомитися з описом My4S.

Програма підтримує:

- реєстри залишків (прості та бухгалтерські, включаючи довідник бухгалтерських рахунків);
- списання собівартості за середнім методом (Fifo та Lifo я поки не описував — можна додати самостійно);
- готові оборотно-сальдові відомості як за реєстрами залишків, так і за реєстрами бухгалтерії (з відборами та збереженням налаштувань);
- до семи багаторядкових таблиць в одному документі.

Майбутнє My4S

Я намагаюся наздогнати можливості 1C8, хоча це нелегко, враховуючи, що система розроблялася понад двадцять років (не рахуючи 1C77). Однак я сподіваюся, що моє починання зацікавить спільноту програмістів-мрійників, які допоможуть перетворити «гидке качення» на «прекрасного лебедя».

На даний момент я не прагну створювати завершені рішення типу «Бухгалтерія», «УТП», «УПП» та інші. Моя мета — розробити зручний інструмент для створення подібних програм.

My4S — гнучка система, яка дозволяє легко:

- доопрацьовувати наявні модулі та створювати нові,
- створювати нові об'єкти та описувати їхні властивості,
- додавати нові таблиці та функції у базу даних,
- змінювати старі та розробляти нові шаблони HTML.

Перспективи

Загалом My4S — готовий стартап, якому бракує лише одного: щоб хтось повірив у програму.

Механізм відновлення бази даних

Я розробив і успішно протестував механізм відновлення бази даних після критичного збою. Його суть полягає в тому, щоб відновити базу даних точно до моменту збою.

Процес відновлення:

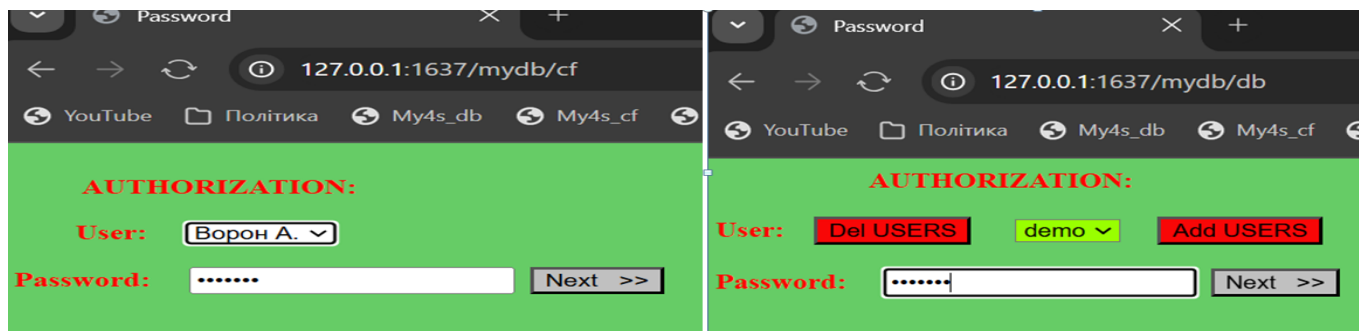
1. Після створення резервного архіву бази даних починається логування всіх операцій UPDATE та INSERT.
2. Усі SQL-запити, що передаються у драйвер Firebird, записуються у файли всередині папки logs.
3. У випадку збою база даних відновлюється з останнього резервного архіву.
4. Далі всі збережені файли у папці logs обробляються у циклі та передаються на виконання у Firebird, таким чином відновлюючи навіть зміни, внесені у Конструкторі!

Увага! Поки що я цей механізм не вставляю в My4s. Але в папках logs є папка bec_res в якій знаходяться потрібні файли за допомогою яких можна відновити базу. В цих файлах треба правильно прописати шляхи як на вашому

сервері а також правильно вказати пароль. ЦЕ буде під силу тільки досвідченим програмістам. Потім я щось придумую (а може ви підкажете!) щоб було зручно відновляти базу прямо в My4s.

Я не є спеціалістом з безпеки, тому поки не ставив перед собою завдання спеціально захищати ваші дані. Якщо програма виявиться успішною, сподіваюся, знайдуться експерти, які або розроблять надійні рішення, або підкажуть, як їх реалізувати. Поки я знаю лише один спосіб захисту — використання OpenVPN з згенерованими сертифікатами. Однак зараз про це думати зарано, адже для ознайомлення з програмою ви працюватимете на власному комп'ютері й навіть можете обійтися без інтернету.

AUTHORIZATION.



Scr1

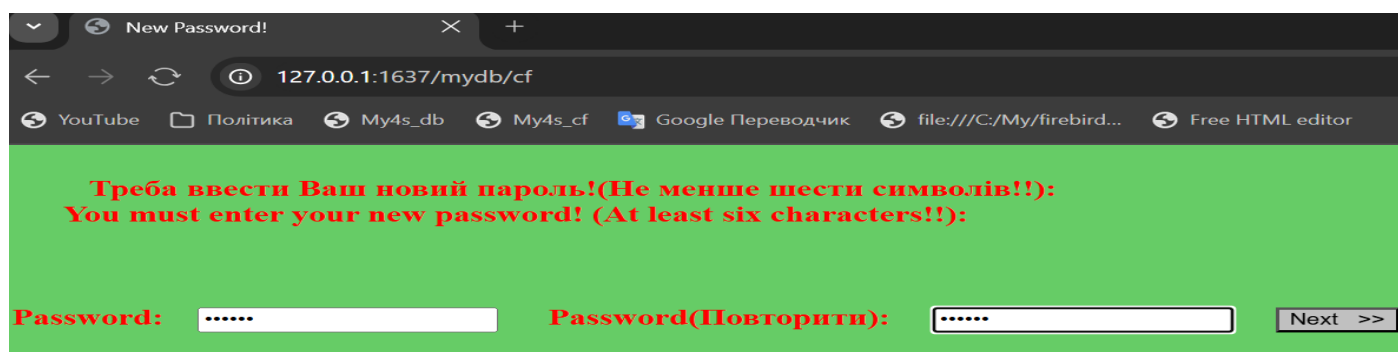
Для входу в Конструктор і в Підприємство для авторизації використовуються два різні підходи. Для входу в Конструктор дані беруться з файлу JSON “..\My4S\mydb\cf\Progv.us”:

```
{
  "Prog1": [
    "Voron A.",
    "767a06140f52c4cd3f81c9124be765ba038f895644e6d08bb0157c8467b2317b",
    ""
  ],
  "Prog2": [
    "Denis",
    "a73317a3d07ff37fa0837338a29e0c9bd6f488b788be6e98bfcd30af9edaf43c",
    ""
  ]
}
```

- **Prog1** — основне ім'я користувача, яке відображається у Підприємстві.
- "Voron A." — представлення, використовується виключно для авторизації.
- Третій елемент — пароль, зашифрований за допомогою модуля Node.js 'crypto'.
- Четвертий елемент — поки не використовується, але в майбутньому може знадобитися для налаштування прав доступу.

Щоб замінити пароль:

- Змініть зашифрований рядок у файлі JSON на тимчасовий пароль (не довший за п'ять символів).
- Увійдіть у Конструктор.
- Введіть новий пароль у вікні, що з'явиться, та підтвердьте його.



Scr2

Новий пароль буде зашифрований і записаний у JSON-файл.

Якщо все пройшло успішно, з'явиться вкладка з інформацією (інакше ERROR):

The new password is attached. Close the tab and go to the program with a new password!

Новий пароль прийнято. Закрийте вкладку і зайдіть у програму вже з новим паролем!

У демо-версії я тимчасово зняв обмеження на шість символів!

За замовчуванням пароль для

«Voron A.» = “11”, а для «Denis» = “22”.

Для входу в Підприємство використовуються дані з Firebird-таблиці “USERS”.

За замовчуванням пароль для користувача «demo» = “22”.

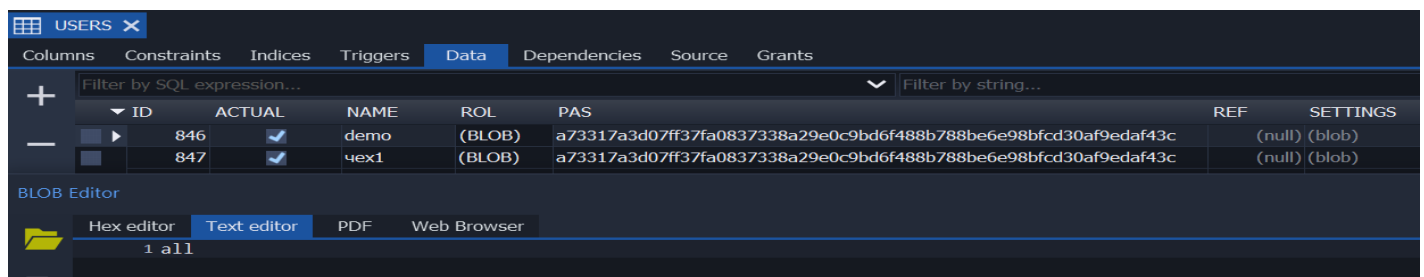
При першому вході в базу Підприємство поле користувача буде порожнім.

Потрібно додати користувача “ADD USERS”.

Користувач має знати своє ім'я й набрати запропонований рядок — у цьому випадку це “demo”, далі вводите пароль — і ви в базі!

Якщо ви очистите історію браузера, то знову доведеться додавати користувача.

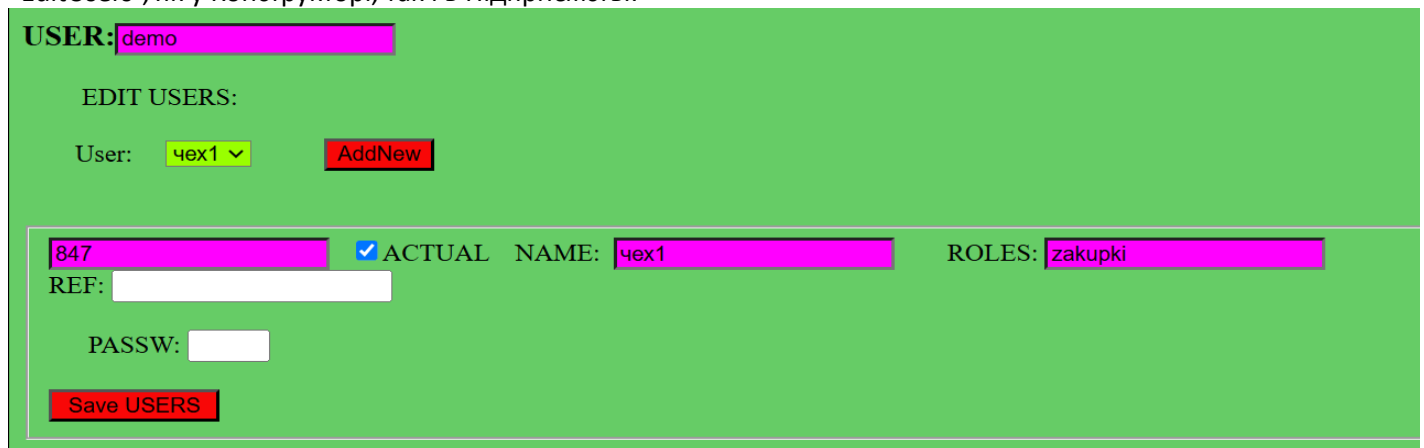
Тому що дані про користувача зберігатимуться не лише в таблиці “USERS”, а й у браузері, щоб кожного разу не бігати в базу!



ID	ACTUAL	NAME	ROL	PAS	REF	SETTINGS
846	☒	demo	(BLOB)	a73317a3d07ff37fa0837338a29e0c9bd6f488b788be6e98bfcd30af9edaf43c	(null)	(blob)
847	☒	chex1	(BLOB)	a73317a3d07ff37fa0837338a29e0c9bd6f488b788be6e98bfcd30af9edaf43c	(null)	(blob)

Scr3

Для редагування та додавання нових користувачів у Підприємстві є HTML-форма, яка викликається з меню “EditUsers”, як у Конструкторі, так і в Підприємстві.



Scr4

Управління правами доступу в Підприємстві

- Користувачі з повними правами ("all") можуть змінювати дані, але не можуть змінювати інших користувачів з повними правами.
- Програмісти в Конструкторі — єдині, хто має право змінювати користувачів з повними правами.
- Головний бухгалтер та його заступник можуть отримати повні права, щоб не відволікати програмістів, якщо потрібно додати нового користувача в базу.

Зміна пароля

1. Двічі клацніть у полі "PASSW".
2. Введіть тимчасовий пароль (не довший за п'ять символів).
3. Збережіть зміни, натиснувши "Save USERS".

4. Для введення нового пароля натисніть "**AddNew**" і заповніть усі параметри.
5. Повідомте новий пароль користувачу.
6. Він має увійти в програму з тимчасовим паролем, а потім ввести й підтвердити новий.
7. Новий пароль буде відомий лише користувачу.

Зв'язок з користувачем

У полі **REF** планується зберігати ID довідника типу «Фізичні особи», щоб пов'язати користувача з конкретною людиною.

Початкова база(не путайте з demo)

Початкова база (my4sNull) – це база де ще поки нема метаданих в Підприємстві в таблицях CATS, CATS1, DOCS, REGS. В Конструкторі в таблиці METADATA я вже завів деякі дані, як сподіваюсь, потрібні для правильної роботи особливо для бухгалтерії. А далі ви вже самі повинні знати що робити – це вже ваша програма!

Увага! При першому вході в Конструктор початкової бази пароль — «11». Потім потрібно встановити новий власний пароль, який має бути не менше шести символів.

У Підприємстві на початку роботи у вас не буде жодного користувача (**Users**). Необхідно в Конструкторі спершу ввести себе та свій пароль!

Конструктор.

Після входу в Конструктор з'явиться початкова форма з основним меню ліворуч. METADATA:

Constructor My4S(ver.4S=1.0.0) for the base mydb(ver.cst=1.0.0)			
• METADATA • (BALANCE) Регістри залишків • CATS (Довідники) • CATS1 (Підпорядковані Довідники) • DOCS (Документи) • ID_DB: Ідентифікатори бази// • Обробки • Регістри відомостей • Права(Ролі) • Звіти • MENU DB • Помічник написання звітів • EditUsers • Firebird select	METADATA: [METADATA]		USER: [Программист1]
	[ADD NEW > >]		[Update >]
	#	NAME	PRESENTATION
	1	BALANCE	(BALANCE) Регістри залишків
	2	CATS	CATS (Довідники)
	3	CATS1	CATS1 (Підпорядковані Довідники)
	4	DOCS	DOCS (Документи)
	5	ID_DB	ID_DB: Ідентифікатори бази//
	6	Processing	Обробки
	7	REGS	Регістри відомостей
	8	ROLES	Права(Ролі)
	9	Reports	Звіти
	10	menu	MENU DB
	11	query	Помічник написання звітів

Scr5

Таблиця METADATA та структура меню

Таблиця **METADATA** практично повністю відповідає меню ліворуч, за винятком двох останніх пунктів. Саме на її основі формується меню, яке ви бачите.

Додавання нових об'єктів

Якщо додати новий об'єкт метаданих, він автоматично з'явиться в меню ліворуч.

Однак, щоб він повноцінно працював, потрібно:

Описати його властивості та модулі.

За потреби створити нові таблиці у Firebird.

Для створення програм ERP (аналогічних **1C8**) уже є практично все необхідне.

Якщо знадобиться додаткова функціональність — її можна додати!

Для початку подивимся ID_DB.

NAME	PRESENTATION	ACTUAL
D_date	//number	✓
accounttype	//text	✓
balans_a	//date	✓
balans_b	//checkbox	✓
balansreg	//select	✓
coef	//balans	✓
dop_param	//const	✓
inn	СТРПОВ(ІНН)/text	✓

Scr6

Основні ідентифікатори метаданих

У програмі вже заздалегідь передбачені основні ідентифікатори (**CATS**, **CATS1**, **DOCS**, **REGS** та ін.), і краще їх не змінювати.

Під час створення програми програмісти можуть вигадувати власні унікальні імена ідентифікаторів ("Name").

Обмеження на створення ідентифікаторів

- У великих проєктах різні програмісти можуть випадково придумати різні ідентифікатори для одних і тих самих елементів, що мають однакові властивості.
- Щоб уникнути цього, використання нових ідентифікаторів можливе лише через таблицю **ID_DB**.
- Якщо потрібного ідентифікатора там ще немає, його потрібно додати.
- Можна сперечатися про доцільність такого рішення, але я вважаю його найбільш практичним.
- У колонці **PRESENTATION** після опису через // зазначається тип ідентифікатора.
- Перед кожним записом необхідно вибирати тип з випадаючого списку.
- Під час збереження цей тип автоматично додається до рядка в **PRESENTATION**.

Додаткові властивості типів date, select і const

З'явиться нова властивість: **parameter**. Якщо буде потрібно, можна додати нові типи.

Для **date** все очевидно.

У **select**, де:

Необхідно описати випадаючий HTML-список як текст (заміна переліку).

Кожен елемент списку розділений вертикальною лінією (|).

Кожен елемент включає два параметри, розділені косою рисою (/):

Перший — сам параметр.

Другий — його представлення.

У **const** необхідно описати значення константи, це може бути число, рядок, рядок JSON, в якому можна описати кілька параметрів. При використанні констант ви повинні знати тип рядка та відповідно використовувати!

Тому в мене немає такого типу метаданих як константи та перерахування!

Edit METADATA:> USER: Программист1

METADATA: ID_DB NAME: vat PRESENTATION: ПДВ(%)//select ACTUAL: ☒ select

Parameter: 20/20%|0/0%|7/7%|безПДВ

Buttons: SAVE >>, COPY NEW >>

Dropdown options: NONE, number, text, date, checkbox, select, balans

Scr7

У Підприємстві під час вибору з випадającego списку це виглядатиме так:

Сума ПДВ	Вся сума	ПДВ(%)	План рахунків
2880	17280	20% ▾	281 Товари на складі ▾
8000	48000	20%	281 Товари на складі ▾
3000	18000	0%	281 Товари на складі ▾
192	1152	7%	281 Товари на складі ▾
14072	84432	безПДВ	

Scr8

BALANSE (Регістри залишків):

Залишки в Му4S та їх підтримка у Firebird

- Залишки можуть змінюватися лише документами.
- У Конструкторі передбачені механізми створення рухів регістрів залишків.

У **Firebird** регістри залишків підтримуються трьома таблицями:

- BALANSOPT** — зберігає унікальні комбінації вимірів для кожного регістра залишків, кожна має унікальний ID.

Приклад на номенклатурі:

У всіх документах, які змінюють певну номенклатуру, багаторазово повторюються одні й ті самі комбінації вимірів для кожного регістра залишків.

- Щоб не зберігати ці комбінації в базі щоразу, їх замінюють унікальними **ID**.
- Це економить місце на диску та пришвидшує роботу системи.

BALANSOPT								
Columns	Constraints	Indices	Triggers	Data	Dependencies	Source	Grants	
+	Filter by SQL expression...	ID	ID_N	W1	W2	W3	W4	W5
-		795	contr_p_m	806	816			
		797	contr_p_m	810	823			
		804	account	828	790	777		
		805	account	841				
		836	corr_accout	839				
		837	corr_accout	839	843			

Scr9

ID – унікальний ідентифікатор.

ID_N – ім'я регістра залишків.

W1...W5 – ID елементів довідників (ми вже домовилися, що ID унікальний для будь-якого довідника).

Наприклад: **W1** — ID номенклатури, **W2** — ID складу і т.д., як ви налаштуєте в Конструкторі!

BALANSDOC – у цій таблиці зберігаються всі рухи регістрів залишків за всіма документами.

Для кожного документа може бути будь-яка кількість рядків.

Один рядок — одне проведення, як ви налаштуєте в Конструкторі.

За цією таблицею можна отримати обороти по будь-якому регістру залишків.

BALANSDOC													
Columns	Constraints	Indices	Triggers	Data	Dependencies	Source	Grants						
+	Filter by SQL expression...	ID_B	ID_DOCS	DAT	ACTUAL	DAT_BALANS	P_M	WV	V1	V2	V3	V4	V5
-		797	929	1736642969961	✓	202502		(BLOB)	-85860	0	0	0	0
		811	929	1736642969961	✓	202502		(BLOB)	6510	0	0	0	0
		812	929	1736642969961	✓	202502		(BLOB)	30000	500	0	0	0
		841	929	1736642969961	✓	202502		(BLOB)	30000	0	0	0	0
		840	929	1736642969961	✓	202502		(BLOB)	2100	0	0	0	0
		832	929	1736642969961	✓	202502		(BLOB)	7350	210	0	0	0
		841	929	1736642969961	✓	202502		(BLOB)	7350	0	0	0	0

Scr10

ID_B – зберігає ID унікальної комбінації вимірів з таблиці **BALANSOPT**.

ID_DOCS – ID пов'язаного документа.

DAT – дата документа. У **My4S** майже не використовуую вбудований у **Firebird** тип **DATE**, а замість нього застосовую дату як велике число (**BIGINT**), сформоване в **JavaScript**. Усі запити формуються в модулях **JavaScript** — тож навіщо витрачати машинний час на перетворення дати з **JavaScript** у дату **Firebird** і назад!

Хоча в двох таблицях **DOCS** і **REGS** я все ж використовую тип **DATE** у колонці **DATEFB** (без часу). Це потрібно для відборів за періодами дати (день, тиждень, місяць, квартал ...). А у **Firebird** вже є вбудовані функції для роботи з датою!

ACTUAL – ознака, що рух актуальний. Якщо документ під час запису зробити неактуальним, то й усі рухи, пов'язані з цим документом, стануть неактуальними! А залишки будуть сторновані.

DAT_BALANS – усього 6 символів (рік+місяць). Прив'язує рух до конкретного місяця та року.

P_M – вказує, чи це прихід (**true**) або витрата (**false**).

VV – зберігає у текстовому вигляді певні дані, що використовуються надалі, наприклад: “*act=Прихід ТМЦ*”.

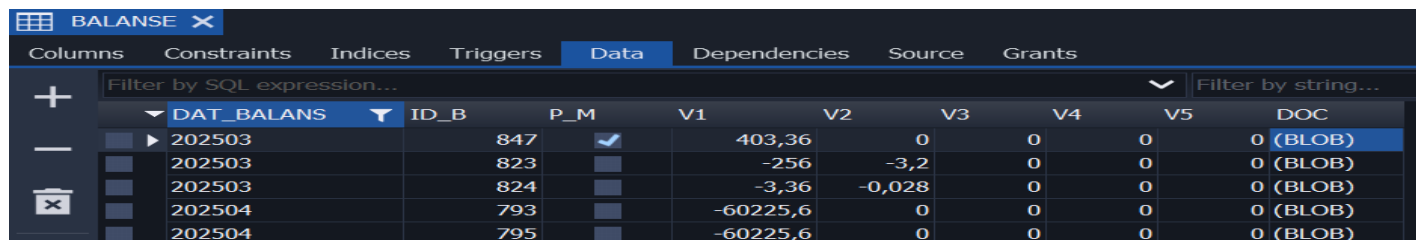
V1... V5 – зберігають ресурси, лише тип **NUMERIC**.

Приклад: **V1** — сума руху, **V2** — кількість. Налаштовується в Конструкторі.

NUMROW – номер рядка табличної частини. Якщо **0** — це «шапка» документа.

NUMTAB – унікальний номер табличної частини для всіх рухів по одному документу (може бути до 7 табличних частин).

BALANSE – у таблиці зберігаються залишки на початок кожного місяця, представленого в колонці **DAT_BALANS**.



DAT_BALANS	ID_B	P_M	V1	V2	V3	V4	V5	DOC
202503	847	✓	403,36	0	0	0	0	0 (BLOB)
202503	823		-256	-3,2	0	0	0	0 (BLOB)
202503	824		-3,36	-0,028	0	0	0	0 (BLOB)
202504	793		-60225,6	0	0	0	0	0 (BLOB)
202504	795		-60225,6	0	0	0	0	0 (BLOB)

Scr11

Типи колонок уже описані вище, не буду повторюватися.

Початок поточного місяця і кінець попереднього по суті — це один і той самий рядок у таблиці.

Якщо в оборотно-сальдовій задати період початок місяця і кінець місяця, то дані швидко вибиратимуться з рядків цієї таблиці.

А от якщо дата початку чи кінця, або разом, потрапляють між місяцями, тоді для отримання залишків на цю дату будуть використовуватися залишок на початок місяця дати плюс оборот з таблиці **BALANSDOC** від початку місяця до цієї дати.

Важливо для рухів бухгалтерії!

Програма не підтримує зв'язок між рухами дебету і кредиту.

Кожен рух існує самостійно, а за правильність і синхронність рухів відповідає програміст під час опису рухів у документах.

Просто при описі проводок слід описувати попарно: спочатку дебет, а потім кредит (кредит суми з знаком мінус). Це надалі дозволить за допомогою звітів отримати обороти!

Але всі ці проблеми мають вирішувати програмісти, які писатимуть «Бухгалтерію для країни», а **My4S** дозволить зробити майже все, що захочете.

А тепер повернемося до меню й розглянемо роботу в Конструкторі форми **BALANSE** (Залишки).

METADATA: **BALANCE** **USER:** Программист1

© ADD NEW METADATA >> © Update ↺

#	NAME	PRESENTATION	ACTUAL
1	account	БухРахунок	✓
2	contr_p_m	Рухи грошей по контрагентах	✓
3	corr_accout	Корреспонденські рахунки	✓

Scr12

Зверніть особливу увагу на перший рядок: account – це зарезервоване ім'я для бухгалтерських залишків. І якщо ви плануєте вести облік залишків за бухрахунками, то цей рядок обов'язково має бути присутнім у такому вигляді, як у демо-версії (PRESENTATION – на ваш розсуд).

Edit Metadata:> **USER:** Программист1 **SAVE BALANCE >>** **COPY NEW >>**

METADATA: **BALANCE** **NAME:** account **PRESENTATION:** БухРахунок **ACTUAL:** ✓

ADD NEW ROW (+) DELETE ROW (-) ⬇ ⬆

#	Type	Name	W_V	PRESENTATION	✓
1	CATS	accounts	w1	План рахунків	❑
2	number	sumdoc	v1	Сума документа	❑

Scr13

Усі інші параметри будуть автоматично братися з довідника бухрахунків (План рахунків) accounts (також зарезервований ідентифікатор!).

Хочу звернути особливу увагу на те, що в Му4S немає окремо реєстру бухгалтерії та інших реєстрів залишків. Усе працює як єдина система з трьох таблиць, як описано вище. Просто бухзалишки відрізняються лише тим, що перший вимір (W1) завжди є посиланням на довідник бухрахунків (План рахунків). І в поєднанні з зарезервованими account та accounts сам код уже розбирається, як працювати з бухгалтерськими підсумками. Далі ви можете створювати будь-яку кількість простих реєстрів залишків, присвоюючи їм вигадані вами ідентифікатори, описуючи всі виміри та ресурси на власне розуміння створеної вами програми.

Edit Metadata:> **USER:** Программист1 **SAVE BALANCE >>** **COPY NEW >>**

METADATA: **BALANCE** **NAME:** contr_p_m **PRESENTATION:** Рухи грошей по контрагентах **ACTUAL:** ✓

ADD NEW ROW (+) DELETE ROW (-) ⬇ ⬆

#	Type	Name	W_V	PRESENTATION	✓
1	CATS	contr	w1	Контрагенти	❑
2	CATS1	contract	w2	Договір контрагента	❑
3	number	sumdoc	v1	Сума документа	❑

Scr14

Edit Metadata:> **USER:** Программист1 **SAVE BALANCE >>** **COPY NEW >>**

METADATA: **BALANCE** **NAME:** corr_accout **PRESENTATION:** Корреспонденські рахунки **ACTUAL:** ✓

ADD NEW ROW (+) DELETE ROW (-) ⬇ ⬆

#	Type	Name	W_V	PRESENTATION	✓
1	CATS	accounts	w1	План рахунків дебіт	❑
2	CATS	accounts#1	w2	План рахунків кредит	❑
3	number	sum1	v1	сума	❑

Scr15

Чому accounts і accounts#1.

У вас виникне питання, чому accounts і accounts#1. Це ще одна моя «фішка». Коли в Конструкторі ви обираєте якийсь Type, то вам випаде вже готовий список ідентифікаторів під цей тип, і там ви ніколи не побачите ідентифікатора з закінченням (#n). Річ у тім, що цю приставку (#n) створює сама програма. Перед створенням нового рядка програма перевіряє Name усіх рядків на збіг з новим ідентифікатором без урахування закінчення (#n), і при цьому підсумовує всі збіги. Якщо потрібно, програма сама допише нове закінчення до ідентифікатора.

Перед цим видавши повідомлення:

Повідомлення з 127.0.0.1:1637

There is already such a name! Add prefix #[x]
Таке ім'я вже є! Додали префікс #[x] accounts#1

OK

Scr16

Ця «фішка» потрібна для пошуку в Підприємстві різних елементів довідників (CATS) і не тільки. У кожній комірці таблиці HTML є текстовий параметр «title». Якщо йому присвоїти якесь значення, то при наведенні курсора на цю комірку під нею з’явиться текст «title». Саме цей параметр буде заповнюватися програмою в момент заповнення таблиці «на льоту», спираючись на дані, записані в конструкторі. Цей параметр буде записуватися в комірки, де є можливість вибору з любого довідника. Рядок матиме вигляд: METADATA|id_n. На наступному зображенні «title» = «CATS|accounts#1».

ПДВ(%)	План рахунків
20%	902 Собівартість реалізованих

CATS|accounts#1

Scr17

І тепер під час пошуку елемента у довіднику програма знає, у якому саме довіднику шукати цей елемент. Для цього програма відкидає закінчення (#1) при пошуку в базі (Select ...) та при заданому вами відборі (WHERE).

FIND:

902

OK CANCEL

Scr18

Повертається список відібраних елементів (не більше 50!), з яких ви оберете потрібний, а якщо елемент виявиться один, то він одразу ж потрапить у комірку вибору! У рядку пошуку можна писати кілька параметрів, розділених пробілом. Параметри – це рядки, відбиратимуться ті елементи, в яких будуть знайдені всі входження з рядка пошуку. Пошук здійснюється за найменуванням елемента або за його кодом. Є особливість: якщо перший символ є цифрою, то пошук відбувається за параметром “cod”, а інакше – за “name”!

Приклад: «Пиво Темне 0.5» – у рядку пошуку можна написати «пив тем 5» і ви отримаєте саме те, що потрібно. Для пошуку за штрихкодом відскануйте його у рядок пошуку, тоді пошук буде здійснюватися за параметром “cod”. Приблизно такий вигляд може мати рядок відбору при відборі з Номенклатури:

FIND:

Bicki Bells Original 0,2л
Горілка Козацька 0,5 л
Горілка Козацька рада "Оригінальна" 0,75 л
Коньяк "Наполеон"
Коньяк Старий Кахеті 4* 0.2 КТВ
Текіла Jose Cuervo Especial Plata 0,5

OK CANCEL

Scr19

Робота форми з налаштування метаданих.

На прикладі довідників (CATS) розглянемо, як працювати з формами.

METADATA: CATS USER: Программист1

© ADD NEW >> © Update

#	NAME	PRESENTATION	ACTUAL
1	contr	Контрагенти	✓
2	nomencl	Номенклатура	✓
3	nomenclgroup	Номенклатурні групи	✓
4	accounts	План рахунків	✓
5	store	Склади(Місця зберігання)	✓

Scr20

Для початку редагування будь-якого довідника – зробіть подвійне клацання на ньому. Покажемо на номенклатурі:

#	In journal	Type	Name	Width %	Title	Read only	Hidden	ADD Attributes	Layers	✓
1	☐	select	val	5	ПДВ(%)	☐	☐			☐
2	☒	select	typesnomencl	8	Види номенклатури	☐	☐			☐
3	☐	select	unit	8	Одиниця виміру	☐	☐			☐
4	☐	text	name1	12	ІншеНайменування	☐	☐			☐
5	☒	CATS	accounts	8	План рахунків	☐	☐			☐

Scr21

Усе, що відображено рожевим кольором, для редагування закрите! Тому перед створенням будь-яких нових об'єктів добре подумайте!

Одразу ж розповім про кнопку “COPY NEW”. При натисканні ця форма буде скопійована й створена як нова форма ще не записаного в базу метаданого. У полі «NAME» буде рядок-підказка “NEW METADATA!?”. Замість нього ви впишете ім'я, придумане вами для метаданого.

Усе рожеве — в силі. Але можна видалити рядок і створити новий, над новою формою можна експериментувати без наслідків, доки не запишете (SAVE). Для видалення рядків є кнопка “DELETE ROW()”. Сама кнопка під час натискання нічого не видалить. Треба їй підказати, які рядки видаляти. Для цього є остання колонка — «галочка», якою ви вказуєте, який рядок видаляти, або кілька рядків, і після цього можете видаляти. галочка також потрібна для зсуву рядків під час натискання кнопок «вниз» і «вгору», але якщо поставимо дві галочки і більше — зсув не працюватиме! **Зсув не працює по колу!** Так працює у всіх формах Конструктора та Підприємства, де є «галочка» і кнопка “COPY NEW”!

Розглянемо Select Form: у ньому є радіо-кнопки TITLE, CODE, DESCRIPTION. Коли я починав, то думав використовувати їх усі, але поки мені знадобилася лише одна – TITLE. Решту можна використовувати для збереження певної текстової інформації у blob-полях WW (CODE) та DESCRIPTION у таблиці METADATA.

TITLE, як ви могли помітити, це HTML-таблиця (table). Кожен рядок описує одну колонку в табличній частині таблиці, як вона виглядатиме у Підприємстві, коли відкриєте довідник номенклатура. Скільки рядків у таблиці – стільки колонок у Підприємстві. У моїй демо-версії це виглядатиме так:

ПДВ(%)	Види номенклатури	Одиниця виміру	ІншеНайменування	План рахунків
7%	GCM	кілограми	Бензин-92	203 Паливо

Scr22

Як я вже раніше описував, це ви бачите HTML-шаблон (ELEMENT.htm), верхня частина підійде для будь-якого довідника, а от нижню таблицю ми опишемо в Конструкторі, як вона виглядатиме для конкретного довідника. У даному випадку – для номенклатури.

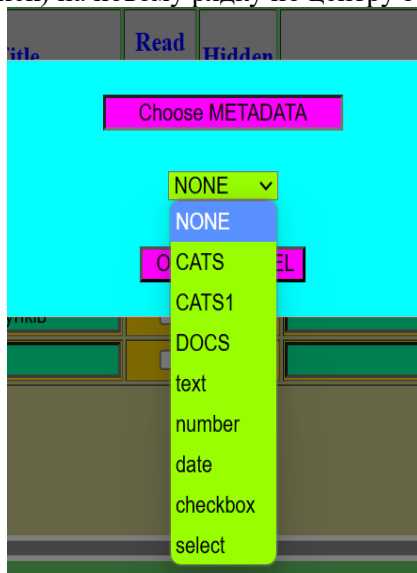
Повернемося знову до Конструктора. Розглянемо кожну колонку:

1. Номер за порядком
2. In journal – вказує, чи виводити інформацію про рядок у журнал, у Підприємстві це виглядатиме так:

#	ELEMENT (name)	COD	ACTUAL	✓	Види номенклатури План рахунків
1	Бензин-92	92	☒	☐	GCM 203 Паливо
2	Бензин-95	95	☒	☐	GCM 203 Паливо
3	Бензин-98	98	☒	☐	GCM 203 Паливо
4	Оліва M10Г2К	10Г	☒	☐	GCM 203 Паливо

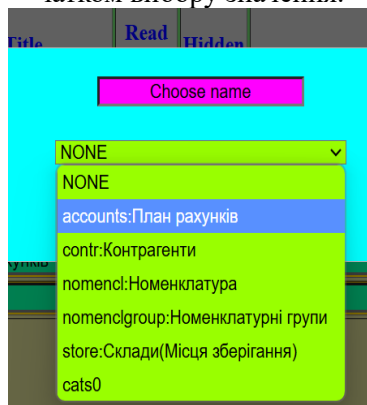
Scr23

3. Type – можна змінювати лише під час додавання нового рядка ADD NEW ROW (). При подвійному клацанні (ondblclick) на новому рядку по центру з'явиться меню:



Scr24

4. Name – залежно від вибору з першого меню з'явиться ще одне меню. Припустимо, ви обрали CATS, тоді випадатиме список усіх довідників: cats0 – це перенесений вибір довідника вже у Підприємстві перед початком вибору значення.



Scr25

Якщо обрано CATS1 – підпорядкований довідник. Він обов'язково йде в парі з основним довідником CATS. Спочатку йде CATS і одразу за ним CATS1, інакше працювати не буде (Контрагенти, договори)! Якщо обрано DOCS, тоді випадатиме список усіх документів. А все, що йде після DOCS: text і далі за списком – це імена ідентифікаторів, відібраних за типом з таблиці ID_DB, яка описувалася вище. Width % - задається ширина ячейки.

5. Title – текст заголовка колонки таблиці, якщо не поміщається, буде переноситися в комірці, розширюючи її по вертикалі.
6. Read only – заборона на редагування вмісту комірки.
7. Hidden – чи буде видимою комірка.
8. ADD Attributes – можна додатково описати будь-який атрибут, окрім наведених вище, за правилами HTML! Уся потужність HTML у ваших руках і знаннях. Але мені, як бачите, поки не знадобилося використовувати можливості цієї колонки. Досить багато того, що ви зможете побачити в демо-версії, записано у файлі TabFix.css, який ви також зможете вдосконалити на свій смак і колір!
9. Layers (Шари) – у мене всі форми таблиць за замовчуванням розтягуються на всю ширину екрана. І якщо колонок мало, то цей пункт не потрібен. А коли їх багато, то браузер почне автоматично пропорційно виставленій вами ширині комірки (Width) підганяти, щоб усі колонки вписалися у ширину екрана. У колонку Layers записуємо ім'я шару (просто рядок будь-якою мовою). Якщо ми хочемо, щоб деякі колонки завжди були видимі в кожному шарі, просто залишаємо Layers порожнім. А решту колонок ділимо на шари, вказуючи кожному шару своє унікальне ім'я (шарів може бути кілька). При виведенні форми у Підприємстві над таблицею ліворуч з'явиться випадючий список усіх шарів.
10. «галочка» – я вище розповідав, для чого вона потрібна.

Комплекты.

У Му4S підтримується такий підвид довідника, як «Комплекты». Ознакою комплекту в Підприємстві є відкриваюча та закриваюча дужки «()» наприкінці найменування елемента довідника. Обов'язково в Конструкторі має бути створений підпорядкований довідник (CATS1) та описані колонки.

Edit Metadata:> USER: Программист1 ROLES: buh_zakupki **SAVE METADATA >>** **COPY NEW >>**

METADATA: CATS1 NAME: kit PRESENTATION: Комплекти OWNER: nomencl:Номенклатура ACTUAL: ☒

Select Form:

☒ TITLE ☐ CODE ☐ DESCRIPTION

TITLE:

ADD NEW ROW (+) **DELETE ROW (-)** **↓** **↑**

#	In journal	Type	Name	Width %	Title	Read only	Hidden	ADD Attributes	Layers	✓
1	☒	CATS	nomencl	50	Номенклатура	☐	☐			☐
2	☒	number	kount	12	Кількість	☐	☐			☐

Scr26

А в Підприємстві:

<< EDIT GROUP(CATS) >> **SAVE GROUP >>**

METADATA(NAME): Номенклатура* USER: demo* ID: 781* GR: 0* ACTUAL: ☒

GROUP(name): КОМПЛЕКТЫ

ADD NEW ELEMENT >> **Move to group >>** **Update**

#	ELEMENT (name)	COD	ACTUAL	✓	Види номенклатури План рахунків
1	Капучино()	4	☒	☐	Комплект 2821 Товари в роздрібній торгівлі (в АТТ за продажною вартістю)
2	Мокатчино()	44	☒	☐	Комплект 2821 Товари в роздрібній торгівлі (в АТТ за продажною вартістю)

Scr27

<< EDIT ELEMENT(CATS) >> **SAVE ELEMENT >>** **COPY NEW >>**

METADATA(NAME): Номенклатура* USER: demo* ID: 799* GROUP: (781)КОМПЛЕКТЫ* ACTUAL: ☒

ELEMENT(name): Капучино() COD: 4

INFO:

Values (VV):

ЦДВ(%)	Види номенклатури	Одиниця виміру	ІншеНайменування	План рахунків
20%	Комплект	штуки	Капучино_Комплект	2821 Товари в роздрібній торгівлі (✓)

OPEN Subordinate >>

Scr27a

І відкриваємо підпорядкований довідник «OPEN Subordinate»:

<< EDIT GROUP_Subordinate(CATS1) >> **SAVE ELEMENT >>** **COPY NEW >>**

USER: demo* GROUP: (799)Капучино()*

Комплекты **ADD NEW ELEMENT >>**

#	ID_Name	ELEMENT (name)	ACTUAL	Номенклатура кількість
1	kit	Замінник молока#	☒	Замінник молока 0.8
2	kit	КофеTotti Supremo#	☒	КофеTotti Supremo 0.007

Scr28

А потім редагуємо або створюємо новий елемент:

<< EDIT SUBORDINATE ELEMENT(CATS1) >> **SAVE ELEMENT >>**

METADATA(NAME): Комплекты* USER: demo* ID: 821* OWNER: (799)Капучино()* ACTUAL: ☒

ELEMENT(name): Замінник молока#

INFO:

Values (VV):

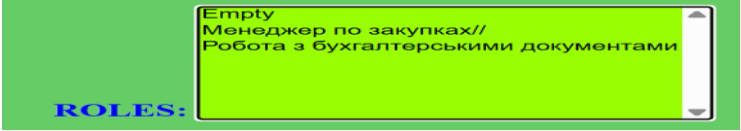
Номенклатура	Кількість
Замінник молока	0.8

Scr29

І наприкінці імені кожного елемента комплекту підпорядкованого довідника обов'язково ставимо символ “#”.

Уточнимо - для всіх елементів ROLES у Конструкторі – якщо він порожній, це означає повний доступ усіх користувачів у Підприємстві до цієї форми! Нагадаю, рожевий колір не можна змінювати (Read only). Але є виняток для деяких елементів форми. Розглянемо елемент ROLES. Формально він дійсно є Read only і тому має рожевий колір. Але нам усе ж потрібно мати можливість накласти на об'єкт права користувачів, які мають можливість його змінювати (не забуваймо, користувач з правом «all» має повний доступ до всіх об'єктів метаданих без обмежень і немає потреби вказувати це право зайвий раз!).

Для накладання прав на об’єкт клацніть на елементі ROLES. Відкриється список усіх прав, які були введені в меню «Права (Ролі)»:

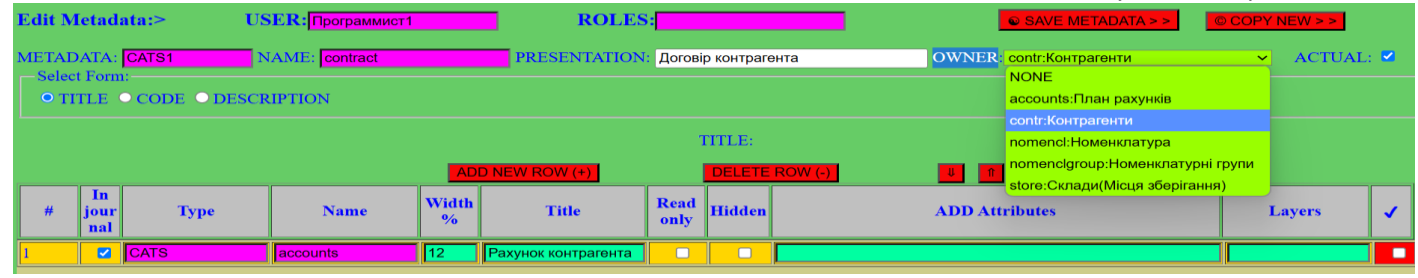


Scr30

Якщо потрібно відкоригувати або видалити список уже вибраних прав, клацніть на Empty, а потім клацніть поза цією формочкою – список буде видалено! Потім знову клацніть на елементі ROLES і, утримуючи клавішу Shift, можна вибрати кілька прав одночасно, а після завершення вибору клацніть поза цією формочкою – у полі ROLES з’явиться список вибраних прав, розділених комами. Майже все описане для довідників (CATS) щодо роботи з формами буде працювати й в інших формах у Конструкторі.

Підпорядкований довідник (CATS1).

Усе те саме, що й для CATS, тільки є одна особливість – це OWNER, ім’я довідника, якому він підпорядкований.



Scr31

Регістри відомостей (REGS).

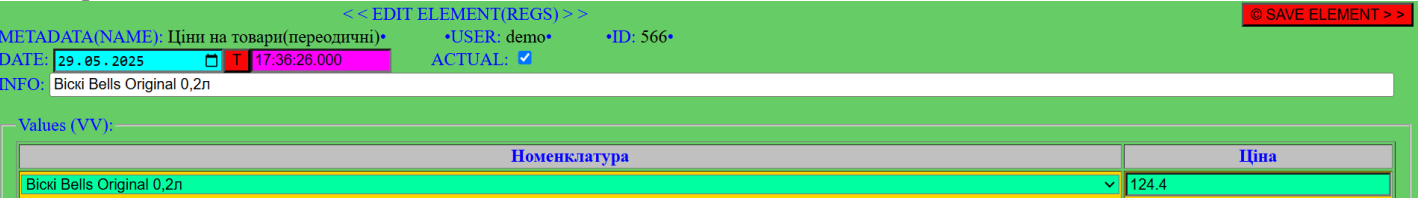
Усе те саме, що й для CATS. Поки що REGS відрізняються від довідника лише тим, що в Підприємстві під час створення елемента є можливість ставити дату, і це автоматично робить регістри відомостей періодичними!

У Конструкторі:



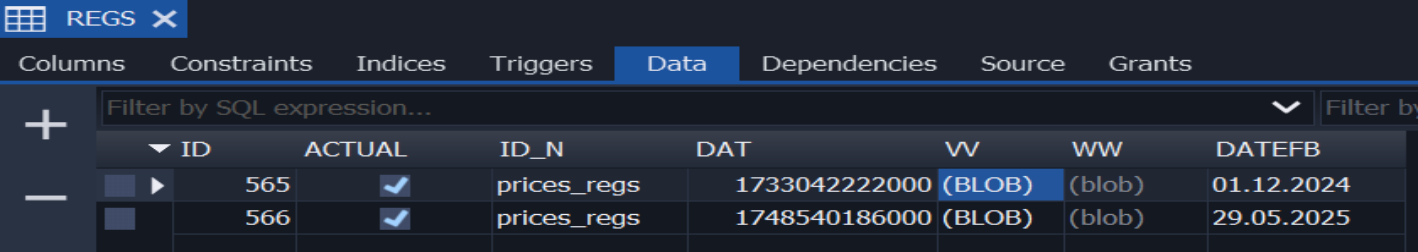
Scr32

В Підприємстві:



Scr33

В firebird:



Scr34

реєстри відомостей – це окремий об’єкт для зберігання даних. На нього неможливо зробити посилання в метаданих. Як ви могли помітити, у виборі Type немає такого типу! Отримати дані можливо з firebird, лише виконавши (Select ...)!

Документи (DOCS).

Це найскладніший з об’єктів метаданих. Окрім шапки він має ще й табличні частини (може мати до 7). У документах описуються всі рухи реєстрів. Можна призначити, на підставі яких документів вводиться даний документ (IS THE BASIS FOR).

Edit Metadata:> USER: Программист1 ROLES: zakupki,buh SAVE METADATA >> COPY NEW >>

METADATA: DOCS NAME: receipt PRESENTATION: Прибуткова накладна ACTUAL: ☒ Debet_Credit: ☒

Select Form: TITLE TABLES MakePrint DESCRIPTION

BALANCE: NONE

ADD NEW ROW (+) DELETE ROW (-)

#	In journal	Type	Name	Width %	Title	Read only	Hidden	ADD Attributes	Layers	✓
1	☒	CATS	contr	12	Контрагент	☐	☐			☐
2	☐	CATS1	contract	12	Договір контрагента	☐	☐	data-r="accounts"		☐
3	☒	CATS	store	12	Склад	☐	☐			☐
4	☐	CATS	accounts	12	План рахунків	☐	☐			☐
5	☐	number	sumvatdoc	7	Сума ПДВ документа	☒	☐	value=0		☐
6	☒	number	sumdoc	8	Сума документа	☒	☐	value=0		☐
7	☐	checkbox	prices_vat	4	Цни з ПДВ	☐	☐			☐

IS THE BASIS FOR: NONE

Scr35

Початкові заповнення таблиць, як у шапці, так і в табличних частинах, повністю відповідають описаному вище в CATS. Є лише невелика відмінність: під час заповнення табличних частин (TABLES) замість колонки «In journal» з’явиться колонка «tfoot», яка вказуватиме, які колонки в Підприємстві потрібно сумувати та виводити цю суму в нижню підсумкову колонку.

METADATA: DOCS NAME: receipt PRESENTATION: Прибуткова накладна ACTUAL: ☒ Debet_Credit: ☒

Select Form: TITLE TABLES MakePrint DESCRIPTION

BALANCE: NONE

ADD TABLE >>

Name TABLE: Товари COPY PASTE

ADD NEW ROW (+) DELETE ROW (-)

#	tfoot	Type	Name	Width %	Title	Read only	Hidden	ADD Attributes	Layers	✓
1	☐	CATS	nomenc	12	Номенклатура	☐	☐	data-r="vat,accounts"		☐
2	☐	number	kount	6	Кількість	☐	☐	value=1		☐
3	☐	number	coef	4	Коефіцієнт	☐	☐	value=1		☐
4	☐	text	price	5	Ціна	☐	☐	value=0 style="text-align: center;"		☐
5	☒	number	sumcost	7	Сума без ПДВ	☐	☐	value=0		☐
6	☒	number	sumvat	6	Сума ПДВ	☒	☐	value=0		☐
7	☒	number	sumrow	8	Вся сума	☒	☐	value=0		☐
8	☐	select	vat	5	ПДВ(%)	☐	☐			☐
9	☐	CATS	accounts#1	12	План рахунків	☐	☐			☐

IS THE BASIS FOR: NONE

Scr36

В Підприємстві буде виглядати так:

Прибуткова накладна* USER: demo* ID: 903* << EDIT DOCUMENT >>

NumDoc: 00000000000001 DateDOC: 01.02.2025 00:48:29.144 ACTUAL: ☒ PRINT >>

INFO:

Контрагент	Договір контрагента	Склад	План рахунків	Сума ПДВ документа	Сума документа	Цни з ПДВ
Тополі Микола Михайлович ПГ	Договір №124 від 24.03.2022	Головний склад	631 Розрахунки з вітчизняними	14072.0000	84432.0000	☐

TABLES: Товари

ADD ROW (Alt+) DELETE ROW (Alt-)

#	Номенклатура	Кількість	Коефіцієнт	Ціна	Сума без ПДВ	Сума ПДВ	Вся сума	ПДВ(%)	План рахунків	✓
1	КофеTotti Supremo	120	1	120	14400	2880	17280	20%	281 Товари на складі	☐
2	Замінник молока	500	1	80	40000	8000	48000	20%	281 Товари на складі	☐
3	Горячий Шоколад	150	1	100	15000	3000	18000	20%	281 Товари на складі	☐
4	Коньяк "Наполеон"	4	1	240	960	192	1152	20%	281 Товари на складі	☐
					70360	14072	84432			☐

Scr37

Повернемося до Конструктора:

Debet_Credit: визначає документ за основним призначенням — прибутковий (Debet) чи видатковий (Credit). Якщо встановлено галочку — це прибуток, інакше витрата.

Select Form: перемикач між частинами документа, з якими працюємо в даний момент.

Кожен документ має шапку (TITLE) та багаторядкові частини (TABLES). Шапка — це обов’язковий елемент, а багаторядкових таблиць може й не бути!

MaketPrint: просте поле textarea. При створенні нового документа воно порожнє. Його рекомендується заповнювати наприкінці редагування документа, а краще вже після перевірки роботи документа у Підприємстві. При відкритті цієї форми ви побачите дві кнопки — “Generate print” і “View print”. Перша кнопка при натисканні згенерує друковану форму документа у текстовому вигляді на чистому HTML-кодi. Друга кнопка покаже, як виглядатиме ця форма у браузері (лише структура). У нашому випадку дві табличні частини — отже буде показано дві заготовки.

..txtt..

Контрагент: ..contr..

Договір контрагента: ..contract..

Склад: ..store..

План рахунків: ..accounts..

#	Номенклатура	Кількість	Коефіцієнт	Ціна	Сума без ПДВ	Сума ПДВ	Вся сума	ПДВ(%)	План рахунків
..#..	..nomencl..	..kount..	..coef..	..price..	..sumcost..	..sumvat..	..sumrow..	..vat..	..accounts#1..

Сума без ПДВ: ..5..

Сума ПДВ: ..6..

Вся сума: ..7..

//TAB

..txtt..

Контрагент: ..contr..

Договір контрагента: ..contract..

Склад: ..store..

План рахунків: ..accounts..

#	Номенклатура	Кількість	Ціна	Сума без ПДВ	Сума ПДВ	Вся сума	ПДВ(%)	План рахунків
..#..	..nomencl..	..kount..	..price..	..sumcost..	..sumvat..	..sumrow..	..vat..	..accounts#1..

Сума без ПДВ: ..4..

Сума ПДВ: ..5..

Вся сума: ..6..

//TAB

Scr38

А в Підприємстві, спираючись на цю заготовку, буде формуватися друкована форма, вже заповнена на підставі даних документа. Якщо в документі кілька табличних частин, то друкована форма формуватиметься лише за тією таблицею, вкладку якої буде вибрано на даний момент!

Прибуткова накладна #0000000000004 > 2025-03-02 15:03:04.241(Товари)

Контрагент: БестТрейд

Договір контрагента: Договір №250 від 20.10.2020

Склад: Головний склад

План рахунків: 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками

#	Номенклатура	Кількість	Коефіцієнт	Ціна	Сума без ПДВ	Сума ПДВ	Вся сума	ПДВ(%)	План рахунків
1	Коньяк "Наполеон"	120	1	240	28800	5760	34560	20%	281 Товари на складі
2	Горілка Козацька рада "Оригінальна" 0,75 л	210	1	100	21000	4200	25200	20%	281 Товари на складі

Сума без ПДВ: 49800.00

Сума ПДВ: 9960.00

Вся сума: 59760.00

Scr39

Редагування текстового поля (textarea)

Ви можете вільно редагувати текст у полі **textarea** на власний розсуд. Під час збереження документа в Конструкторі ваші зміни будуть зафіксовані. Якщо результат редагування вас не влаштовує, можна скасувати зміни, видаливши весь текст з поля (Ctrl+A → Delete), після чого натисніть кнопку “**Generate print**” — автоматично буде сформовано новий (початковий) текст.

Щоб повернутися до редагування документа, просто клацніть по його заголовку. У Конструкторі це буде «..txtt..», у системі Підприємство — «Прибуткова накладна ...».

Колонка «ADD Attributes»

Навпроти параметра «Ціна» вказано:

value=0 style="text-align: center;"

- **value** — значення, яке буде встановлено за замовчуванням при відкритті форми.
- **style="text-align: center;"** — визначає вирівнювання значення по центру комірки. Це частина стандарту HTML, а не авторська розробка.

Атрибут data-r="vat,accounts"

Це моя доробка — **data-r** є зарезервованим ідентифікатором. У Підприємстві при виборі номенклатури в рядку програма перевіряє, чи є такий ідентифікатор (**data-r**). Якщо він є, то програма аналізує, чи має ця номенклатура ідентифікатори (**vat,accounts**). Якщо так, програма запам’ятовує ці значення. І якщо

знаходити такі самі ідентифікатори в рядку документа, вони автоматично заповнюються! Потім їх, звісно, можна змінити. Якщо одразу не зрозуміло — у демоверсії стане зрозуміло.

Вкладка «DESCRIPTION»

Це просто поле **textarea**, куди можна ввести довільний текст: Help, коментарі, підказки та інше. Ніде, окрім цієї вкладки, цей текст не використовується.

Нове (Excel)!

З'явилась нова можливість підготовки шаблонів (Макетів) за допомогою Excel.xlsx. Звичайно, макет можна було підготувати й за допомогою HTML (за замовчуванням у My4s простий звіт за табличними частинами створюється майже автоматично, але не завжди цього вистачає). Але витрати часу на підготовку такого макета у багато разів менші, ніж на підготовку такого звіту в Excel (наприклад, такі макети як Податковий рахунок-фактура, Товарно-транспортні накладні тощо)!

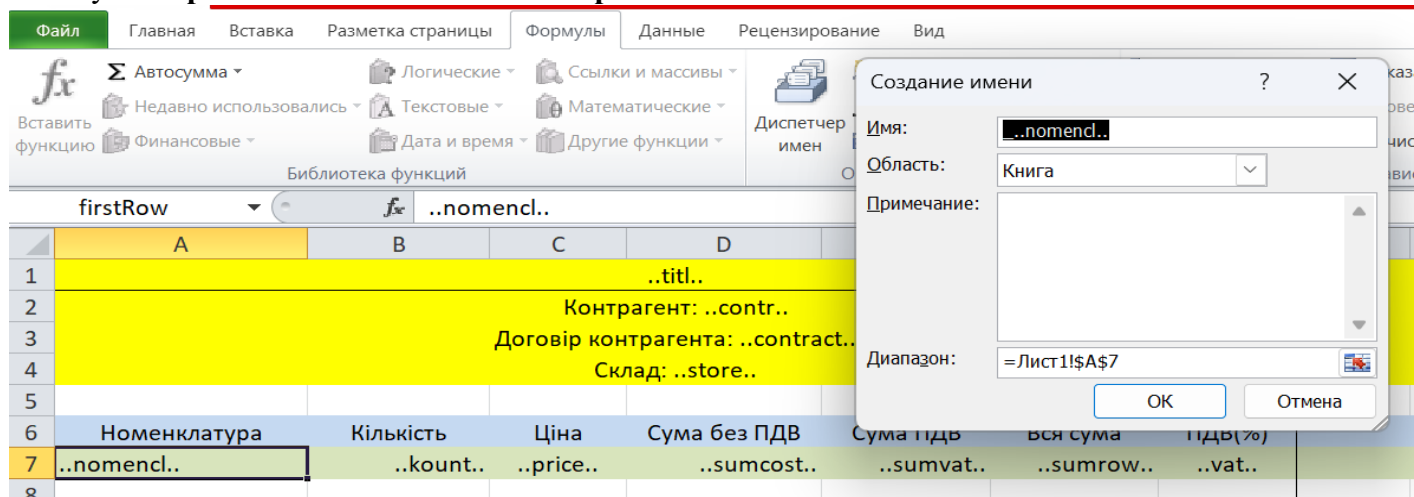
Тепер розберемося, як це працює поки що у Конструкторі. Спочатку має бути встановлено Excel.xlsx. Спочатку створюємо макет, як він має виглядати на друк.

Якщо має бути присутня таблична частина, створюємо шапку і один рядок (уже в Підприємстві; якщо в табличній частині буде кілька рядків, вони автоматично запишуться як треба, якщо правильно підготовлений макет). У макеті, ймовірно, буде багато клітинок, які будуть заповнюватися даними з документа під час формування друкованої форми. У ці клітинки треба вписати імена ідентифікаторів даних з документа в Конструкторі та обмежити їх подвійними крапками.

Приклад: `..contr..` (Назва контрагента з шапки “TITLE”). У табличній частині `..nomencl..` (Назва номенклатури з “TABLES”).

Стилі клітинок ви можете налаштовувати самі в макеті (колір, шрифт, вирівнювання ліво-право, число/текст, перенесення, якщо не поміщається в клітинку і багато іншого).

І ще дуже важлива річ. У шаблоні Excel потрібно вказати номер рядка, з якої починається таблична частина (тільки не шапка!). Для цього ставите курсор на першу колонку табличної частини; у нашому випадку це `..nomencl..`, натискаємо **Ctrl+F3** — з'явиться вікно **Диспетчера імен**, у ньому натискаємо кнопку **Створити** — з'явиться вікно **Створення імені**:



Scr39a

Ім'я обов'язково створюємо **firstRow**. І дуже важливо вибрати діапазон (там уже має стояти правильний діапазон, якщо ви поставили курсор туди, куди потрібно) або вибрати заново, натиснувши кнопку з правого боку на рядку Діапазон. Такий вибір діапазону дозволяє у подальшому, якщо ви буде допрацьовувати шаблон і додасте над табличною частиною ще одну нову строку, діапазон автоматично зсуватиметься на потрібну кількість рядків! Як ви вже побачили на знімку, у клітинках можна писати що завгодно, але підставлятися буде лише частина, заключена у подвійні крапки! Якщо все правильно заповните, то в Підприємстві програма самостійно сформує потрібну вам форму для друку. І це ще не все! Потрібно вказати програмі, що у нас ще є шаблони для Excel. Для цього переходимо в MaketPrint і в кінці дописуємо рядок виду: `//excel Print_EXCEL1//excel` Якщо у вас повинно бути два шаблони

документа:

//excel Print_EXCEL1//excel Print_EXCEL2//excel Якщо більше двох — здогадаєтесь самі!

Замініть Print_EXCEL1 на будь-яке ім'я, яке ви придумаєте - воно з'явиться в меню друку документа в Підприємстві:

Прибуткова накладна* • USER: demo* • ID: 929*
NumDoc: 000000000003 DateDOC: 07.01.2026 T 00:49:29.961 ACTUAL: [checked] PRINT >>
INFO:

Контрагент	Договір контрагента	Склад	631 Розр.	PRINT >>	PRINT >>	BALANSE	Document	Сума ПДВ документ
Рабко Сергій Георгійович	Дог. 22 від 19.03.2023	Головний склад	631 Розр.	Print_EXCEL1	Print_EXCEL2	6510		

TABLES: Товари

ADD ROW (Alt+) DELETE ROW (Alt-) [down] [up]

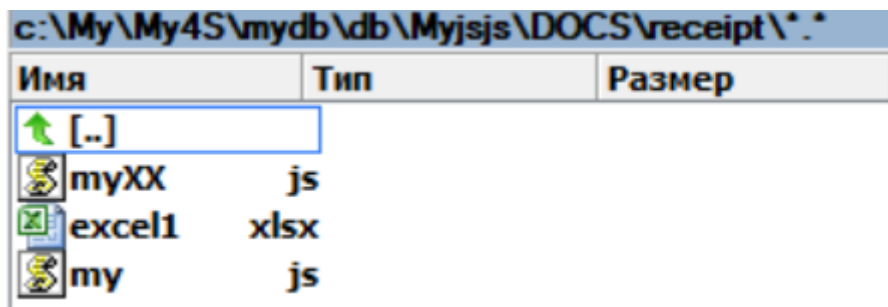
#	Номенклатура	Кількість	Коефіцієнт	Ціна	Сума без ПДВ	Сума ПДВ	Вся сума	ПДВ(%)
1	Бензин-92	500	1	60	30000	2100	32100	7%
2	Бензин-95	600	1	70	42000	2940	44940	7%
3	Олива M10G2K	210	1	35	7350	1470	8820	20%
					79350	6510	85860	

Scr39b

Шаблони Excel завжди мають називатися excel1.xlsx, excel2.xlsx тощо. Вони відрізнятимуться лише кількістю в порядку меню:

//excel Print_EXCEL1//excel Print_EXCEL2//excel

Тепер розберемося, куди розмістити шаблон або шаблони Excel. Ці файли потрібно скопіювати до папки з метаданими документа, у нашому випадку це папка receipt, в якій щонайменше має бути вже файл myXX.js.



Scr39c

Детально про ці папки у мене описано далі в розділі **Внутрішні папки бази**.

Тому не буду повторюватися!

Так як у нас My4S являється web-застосунком, то браузер поки що не може читати файли ексел. Тому програма на льоту зберігає файл як PDF-файл з тим же іменем але з розширенням .pdf, А браузер вже вміє читати файли PDF.

Опис рухів регістрів

Цей етап — ключовий у роботі з документами. До опису рухів слід приступати після формування документа в Конструкторі.

У шапці та табличних частинах документа є поле **BALANSE** з випадючим списком.

Поруч знаходиться текстове поле, у яке автоматично записуються рядки, що описують рухи регістрів (розділені символом ; ;).

Це поле візуально виділене кольором і не призначене для прямого редагування. Однак при подвійному клацанні по ньому відкриється додаткове поле **textarea**, де всі рухи будуть представлені построчно.

Це поле можна редагувати вручну — за умови дотримання правил запису рухів.

Scr40

Для збереження відредагованого поля клацніть на нередатованому полі — з'явиться форма:

Scr41

Якщо натиснути **ОК**, відредаговані дані з'являться в нередатованому полі як один рядок, розділений символом «;».

А тепер подивимось, як це працює:

Scr42

Меню BALANCE

У випадковому списку **BALANCE** представлено меню всіх дій при формуванні рухів.

Якщо натиснути **Empty**, то нередатований рядок буде очищено, і його вже так просто не повернеш — доведеться з нуля заповнювати рухи регістрів!

Далі буде наведено повний список регістрів залишків, як вони описані в **Метадата BALANCE**.

Початок роботи з регістрами залишків

Припустимо, вибрали **contr_p_m**. З'явиться вікно для введення значень:

Scr43

Введення символу для руху

Тут потрібно вказати один символ: + (Прихід) або – (Витрата). Якщо натиснути будь-який інший символ — це буде помилка!

Далі слід натиснути **Enter** або **OK**, а якщо хочете скасувати дію — натисніть **Esc** або **Скасувати**.

Якщо все виконано правильно, то в нередатованому полі з'явиться новий рядок:

```
(contr_p_m/false/w1=contr/w2=contract/v1=sumdoc/;;)
```

Цей рядок автоматично генерується програмою на основі даних у **Метадата BALANSE** для вибраного регістра.

#	Type	Name	W_V	PRESENTATION	✓
1	CATS	contr	w1	Контрагенти	☐
2	CATS1	contract	w2	Договір контрагента	☐
3	number	sumdoc	v1	Сума документа	☐

Scr44

Автоматичне формування рухів

На основі цього рядка програма автоматично будуватиме рухи під час запису документа в Підприємстві.

Скільки таких рядків, розділених символами «;», стільки й буде сформовано рухів регістрів для відповідної вкладки (**TITLE** або вибраної **TABLES**).

Рухи по регістру «account:БухРахунки»

Тут є невелика відмінність.

Повідомлення з 127.0.0.1:1637
(+(Debet) OR -(Credit))[Enter Account!]
(+(Debet) або -(Credit))[Введіть БухРахунок!]
-631
OK Скасувати

Scr45

Спочатку також пишемо «+» або «-», але одразу після символу (без пробілу!) вказуємо рахунок, за яким передбачається формування руху.

Із довідника рахунків (у системі Підприємство) будуть братися дані для автоматичного формування рядка, що описує бухРухи.

Приблизно це виглядає так:

```
BALANSE: account:БухРахунки account/true/w1=accounts#1/w2=nomencl/w3=store/v1=sumcost/v2=kount/vv=act=ТМЦ+//;;  
account/false/w1=accounts/w2=contr/w3=contract/v1=sumcost/vv=act=КОНТП-//;;  
account/true/w1=!6432!/w2=contr/w3=contract/v1=sumvat/vv=act=ПДВ+//;;  
account/false/w1=accounts/w2=contr/w3=contract/v1=sumvat/vv=act=КОНТП-//;;
```

Scr46

Вже вище я описував, що означає **accounts** і **accounts#1**, повторюватися не буду. Але що стосується рухів регістрів, уточню. Коли програма під час запису документа построчно читає рядки в табличних частинах, то одночасно вона бачить усю «шапку» документа, але інші табличні частини (якщо вони є) не бачить. Тому, якщо в «шапці» документа є якийсь ідентифікатор — у даному випадку **accounts**, то **accounts#1** (будь-який **#n**) може бути в кожній табличній частині, і вони жодним чином не конкуруватимуть.

У момент створення документа в Конструкторі програма сама подбає про те, щоб правильно розставити префікси **#n**. А от при описі рухів регістрів програма може іноді неправильно розставити ідентифікатори з **#n**. Тому довіряй, але перевіряй (штучний інтелект теж помиляється!)! Саме для цього у вас є можливість підкоригувати те, що створила програма.

А тепер розберемо, що означає «!6432!». Іноді ми можемо напевне знати бухгалтерський рахунок для даного руху. І тоді навіщо забивати документ зайвою колонкою з посиланням на рахунок? Просто ми можемо цей рахунок прописати безпосередньо в описі рухів, обрамлюючи його знаками оклику. Тут **ТМЦ+ (Прихід)** — це короткий опис операції. Я таке придумав, але ви можете написати власне. У системі **Підприємство** цей рядок буде використано у друкованій формі **BALANSE**, яка є в кожному документі та показує всі рухи регістрів залишків документа.

Прибуткова накладна #0000000000006 > 2025-07-03 20:18:57.000		
БухРахунки(account)		
w1/w2/w3/w4/w5	v1/v2/v3/v4/v5	АСТ
281 Товари на складі / КофеTotti Supremo / Головний склад	14400/120/0/0/0	ТМЦ+
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	-14400/0/0/0/0	КОНТР-
6432 Податкові зобов'язання непідтверджені / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	2880/0/0/0/0	ПДВ+
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	-2880/0/0/0/0	КОНТР-
281 Товари на складі / Замініник молока / Головний склад	40000/500/0/0/0	ТМЦ+
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	-40000/0/0/0/0	КОНТР-
6432 Податкові зобов'язання непідтверджені / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	8000/0/0/0/0	ПДВ+
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	-8000/0/0/0/0	КОНТР-
281 Товари на складі / Горький Шоколад / Головний склад	15000/150/0/0/0	ТМЦ+
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	-15000/0/0/0/0	КОНТР-
6432 Податкові зобов'язання непідтверджені / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	3000/0/0/0/0	ПДВ+
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	-3000/0/0/0/0	КОНТР-
281 Товари на складі / Косяк "Наполеон" / Головний склад	400/2/0/0/0	ТМЦ+
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	-400/0/0/0/0	КОНТР-
6432 Податкові зобов'язання непідтверджені / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	80/0/0/0/0	ПДВ+
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками / БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	-80/0/0/0/0	КОНТР-

Scr47

Корреспонденські рахунки(corr_account)		
w1/w2/w3/w4/w5	v1/v2/v3/v4/v5	АСТ
281 Товари на складі / 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	14400/0/0/0/0	
6432 Податкові зобов'язання непідтверджені / 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	2880/0/0/0/0	
281 Товари на складі / 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	40000/0/0/0/0	
6432 Податкові зобов'язання непідтверджені / 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	8000/0/0/0/0	
281 Товари на складі / 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	15000/0/0/0/0	
6432 Податкові зобов'язання непідтверджені / 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	3000/0/0/0/0	
281 Товари на складі / 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	400/0/0/0/0	
6432 Податкові зобов'язання непідтверджені / 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками	80/0/0/0/0	

Рухи грошей по контрагентах(contr_p_m)		
w1/w2/w3/w4/w5	v1/v2/v3/v4/v5	АСТ
БестТрейд / Договір №258 від 20.10.2019	-83760/0/0/0/0	

Scr48

Поки **АСТ** працює лише для бухгалтерії.

Витрата у мене завжди позначається знаком мінус — і не тільки в звіті, але й у таблицях **firebird!**

При згортанні даних не доведеться викручуватися.

🔧 Робота механізму створення документа на підставі в системі «Підприємство»

Тепер опишемо, як працює механізм введення **на підставі (IS THE BASIS FOR)**. Я постарався максимально автоматизувати цей процес.

Якщо ми вважаємо, що на підставі редактованого документа потрібно сформувати інший документ, то ставимо галочку після **IS THE BASIS FOR:** — і відкриється вікно з списком усіх документів, які є в базі.

Далі виберіть один або кілька документів (при натиснутій клавіші **Shift**), а потім закрийте галочку — і ваш документ(и) потраплять у текстове поле.

IS THE BASIS FOR: ☒

IS THE BASIS FOR: ☐

NONE

receipt:Прибуткова накладна

spending:Видаткова накладна

moves:Переміщення

operation:Операція

retail:Роздрібна торгівля

order:Замовлення

receipt:Прибуткова накладна,spending:Видаткова накладна

Scr49

Якщо потрібно буде відкоригувати дані — клацніть галочку та виберіть документи знову. На цьому ваша задача в Конструкторі буде завершена.

Реалізація та роль програміста

Коротко поясню, як це реалізовано і яку роль тут відіграє програміст.

Якщо структури вихідного та нового документів схожі (включно зі збігом ідентифікаторів), система автоматично сформує документ коректно. Можливо, доведеться вручну заповнити один-два елементи.

Однак у випадку, коли структура відрізняється (наприклад, при створенні податкової накладної), необхідне втручання програміста. Для цього передбачені всі умови, щоб ваша робота була ефективною.

■ Перевірка документа при відкритті

При відкритті документа система перевіряє, чи створюється він на підставі іншого.

У `window.onload = function()` використовується такий код:

```
if (myForm.e_title.value === "BASIS") {  
  
    if (typeof MyFuncBASIS == "function") {  
  
        MyFuncBASIS();  
  
    } else doLoadDoc();  
  
}
```

Перевірка функції MyFuncBASIS

Програма перевіряє, чи є така функція (**MyFuncBASIS**) у контексті документа.

За замовчуванням такої функції немає, і програма намагатиметься створити документ «на підставі» як вийде.

MyFuncBASIS — це зарезервоване ім'я функції.

Кожна форма об'єкта має можливість підключити один або кілька модулів, які будуть включені в контекст цього об'єкта за допомогою **SRC**.

```
<script src="Myjsjs/DOCS/id_n_/my.js"></script>
```

my.js — це повністю ваш модуль, і ви відповідаєте за його правильну роботу.

Повернемося до документа «на підставі». Якщо у вашому модулі буде функція **MyFuncBASIS**, то вона виконуватиметься, і за її допомогою ви зможете маніпулювати документом у момент його завантаження.

Для правильного розуміння, як з цим впоратися, подивіться, як це реалізовано у функції **doLoadDoc** у модулі **All_db.js**, що стосується «BASIS»!

Таких базових функцій, як **MyFuncBASIS**, у мене буде не одна — це дозволить вам маніпулювати об'єктом як на початку відкриття чи запису, так і наприкінці. Але це я опишу далі.

Якщо ви краще ознайомитеся з **My4s**, то зможете самостійно створювати такі функції та описувати їхню обробку. Це ж не програма, де основна частина записана у закритих файлах (**dll, exe та інших**)!

Про 4SON

Тепер настав час мені зізнатися, що спочатку я трохи сказав неправду про **JSON** у полях **blob**.

Якби я взяв за основу базу **PostgreSQL**, то, швидше за все, так би й було. Але я взяв за основу **Firebird**, де вбудована підтримка **JSON** з'явилася лише у версії 5, а я починав з третьої.

Тому я придумав власний метод збереження даних у полях **blob** та їх вилучення звідти. Це — рядок з роздільниками.

Записати **JSON** у поле **blob** не проблема (**JSON.stringify**), а от отримати дані звідти у **Select** виявилось досить складно. Потрібно було написати функцію, аналогічну **JSON.parse**.

Я навіть спробував це зробити вже після того, як у мене все працювало з строкою з роздільниками (де я, а де JSON!), і вже функція **Get_Blob** працювала. Але коли я почав писати свою функцію (**Get_JSON**), то зрозумів, що швидкість отримання даних з **JSON** буде у рази більша, ніж з строки з роздільниками. Адже вона використовується у всіх **Select** і неодноразово!

Тому я вирішив залишити все по-старому, хоча й розумів, що **JSON** для тих, хто читає цей текст, був би одразу зрозумілий, і мені не довелося б пояснювати, як я зараз намагаюся це робити.

Далі йде невеликий приклад коду:

```
let strselect_ = "Select GET_BLOB(vv,'t_name') as acc, GET_BLOB(vv,'t_name_') as acc1 From MDMD WHERE id = " + select_one;

strselect_ = strselect_.replace("MDMD", t.title.split("|")[0]);

strselect_ = strselect_.replace("t_name", t_name).replace("t_name'", t_name');
```

Функція GET_BLOB у Firebird

Якщо поки вам не все зрозуміло (приклад вирвано з контексту), головне знати, що у **Firebird** є така функція, як **GET_BLOB(vv,'t_name')**.

- **vv** — це поле типу **blob**
- **'t_name'** — ім'я параметра у рядку **vv**, який ми шукаємо

Може бути й третій параметр — **separator** (роздільник). Якщо його немає, то береться роздільник за замовчуванням (у мене роздільник може складатися від одного до трьох будь-яких символів!).

Мені поки вистачило всього трьох рівнів і, відповідно, трьох роздільників.

```
const spr1 = "1~@", spr2 = "2~@", spr3 = "3~@";
```

Структура 4SON

Перший «1~@» завжди йде за замовчуванням!

А тепер перейдемо до опису рядка з роздільниками — назовемо його **4SON**.

У рядку може бути багато вкладень з своїми роздільниками.

Ось структура **4SON** з двома рівнями:

«name1=param1[=name11=param11spr2name12=param12spr2...]spr1name2=param2[=name21=param21spr2name22=param22spr2...]spr1...»

Не лякайтесь, усе виявиться набагато простіше!

Головне зрозуміти: **немає жодних пробілів**, а от у параметрах може бути будь-який текст.

У тексті не може бути роздільника, і текст не обрамлюється лапками, якщо цього не вимагає сам текст.

Який тип має рядок (рядок чи число) — при написанні **Select** потрібно вже знати або програмно визначити тип.

Якщо це число, то в **Select** треба буде використати функцію **GET_BLOB4**, яка поверне число.

Я придумав такі роздільники, щоб у реальному тексті була мінімальна ймовірність їх появи.
Крім цього, програма в **Підприємстві** жорстко контролює введений операторами текст на наявність цих роздільників!

Простий рядок з одним рівнем

Для початку розглянемо простий рядок з одним рівнем з програми:

«nomencl=8001~@nomencl_3амінник молока1~@store#1=7771~@store#1_Головний склад1~@»

Трохи відхилюся від теми й поясню, що означають **«nomencl»** та **«nomencl_»**.

- Ідентифікатор **без останнього символу нижньої риски** (як назвали у Конструкторі) — це **id** довідника (пам'ятаєте, id унікальний для будь-якого довідника: **«nomencl=800»**).
- А той самий ідентифікатор з **нижньою рисою в кінці** — це вже готове найменування цього елемента довідника.

У деяких звітах це може значно прискорити виконання запиту (**Select...**).

Повертаємось до 4SON

Для прикладу візьмемо рядок з простими односимвольними роздільниками, який знаходиться у полі **blob vv** з трьома рівнями:

a=000*aa=b1=111/b2=222/bb=c1=444&c2=555&/*a1=333*

- Роздільник першого рівня — **«*»**
- Роздільник другого рівня — **«/»**
- Роздільник третього рівня — **«&»**

Отримання рядків першого рівня

Все просто:

GET_BLOB(vv, 'a', '*') = 000

Аналогічно можна отримати рядок:

GET_BLOB(vv, 'a1', '*') = 333

Отримання рядків другого рівня

Спочатку отримуємо рядок, у якому знаходиться другий рівень:

GET_BLOB(vv, 'aa', '*') = b1=111/b2=222/bb=c1=444&c2=555&/

Тут можемо отримати рядок:

GET_BLOB(GET_BLOB(vv, 'aa', '*'), 'b2', '/') = 222

Отримання рядків третього рівня

Щоб отримати **c1** та **c2** (це вже третій рівень з роздільником **«&»**), спочатку отримуємо рядок **«bb»**, у якому знаходиться третій рівень:

GET_BLOB(GET_BLOB(GET_BLOB(vv, 'aa', '*'), 'bb', '/')) = c1=444&c2=555&/

Далі:

GET_BLOB(GET_BLOB(GET_BLOB(GET_BLOB(vv, 'aa', '*'), 'bb', '/'), 'c1', '&') = 444

GET_BLOB(GET_BLOB(GET_BLOB(GET_BLOB(vv, 'aa', '*'), 'bb', '/'), 'c2', '&') = 555

Функція GET_BLOB у основній програмі (JS)

Така ж функція **GET_BLOB**, як і у **Firebird**, є й в основній програмі, написаній на **JavaScript**.

Ось приклад, який наочно показує все те, що я намагався пояснити трохи вище:

```
let vv = "a=000*aa=b1=111/b2=222/bb=c1=444&c2=555&/*a1=333*";

let a = GET_BLOB(vv, 'a', '*'); //000

let a1 = GET_BLOB(vv, 'a1', '*'); //333

let aa = GET_BLOB(vv, 'aa', '*'); //b1=111/b2=222/bb=c1=444&c2=555&/

let b1 = GET_BLOB(aa, 'b1', '/'); //111

let b2 = GET_BLOB(aa, 'b2', '/'); //222

let bb = GET_BLOB(aa, 'bb', '/'); //c1=444&c2=555&

let c1 = GET_BLOB(bb, 'c1', '&'); //444
```



```
let c2 = GET_BLOB(bb, 'c2', '&'); //555

//А можна c2 получить одной строкой:

c2 = GET_BLOB(GET_BLOB(GET_BLOB(vv, 'aa', '*'), 'bb', '/'), 'c2', '&'); //555

//И даже так можно, если вы уверены, что 'bb=' один в строке

c2 = GET_BLOB(vv.split("bb=")[1], 'c2', '&'); //555
```

Про знання 4SON

Взагалі-то вам можна й не знати, як працює **4SON**, і програма сама буде працювати правильно. Але я вважаю, що програмісти, які бажають доопрацювати програму, повинні це знати.

Я чудово розумію, що моя програма ще далека від ідеалу. Тому я буду радий, якщо мені допоможуть удосконалити програму або хоча б покращать її для себе.

📁 Опис структури файлів проєкту на Node.js

Переходимо до опису файлів, на базі яких працює **Node.js**. Усі вони знаходяться на сервері (у демо-версії — швидше за все на вашому комп'ютері) в папці **My4s**. Місце розташування цієї папки ви обираєте самостійно.

Поки що опустимо опис файлів, які знаходяться в корені — частина з них уже згадувалася, інші будуть розглянуті пізніше. Почнемо з папок:

📁 .vscode

Містить файл **launch.json**, який вказує шлях до **node.exe** під час запуску застосунку через **Run** у **VSCode**.

- Якщо **Node.js** уже встановлений на сервері, все працюватиме коректно.
- Якщо ви використовуєте лише файл **node.exe** (наприклад, з кореня **My4s**), необхідно розкоментувати рядок:

```
"runtimeExecutable": "c:/My/My4s/node.exe",
```

Необхідно вказати повний шлях до **node.exe**.

```
{

    // Используйте IntelliSense, чтобы узнать о возможных атрибутах.

    // Наведите указатель мыши, чтобы просмотреть описания существующих атрибутов.

    // Для получения дополнительной информации посетите:
    https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387

    "version": "0.2.0",

    "configurations": [

        {

            "type": "node",

            "request": "launch",
```



```

    "name": "Launch Program",

    // "runtimeExecutable": "c:/My/My4s/node.exe",

    "program": "${workspaceFolder}\\Start4s.js",

  }

]

}

```

📁 Структура папок проєкту

- 📁 **MySnipp.code-snippets** — Дуже корисний файл, дозволяє налаштувати власні випадючі підказки (**IntelliSense**) у **VSCode**.
- 📁 **cf** — Містить шаблони файлів **.htm** для роботи в Конструкторі.
- 📁 **db** — Шаблони **.htm** для роботи в Підприємстві.
- 📁 **css** — Стили **.css**. Поки використовується один файл — **TabFix.css**.
- 📁 **js** — Скрипти **.js**, що підключаються в HTML-файлах через **src**. Використовуються тільки на клієнті.
- 📁 **node_modules** — Містить модулі **.js**, які застосовуються при маршрутизації. Використовуються тільки на сервері.

📁 **qq** - Папка порожня, але використовується для обміну інформацією між **Firebird** та **Node.js**.

Статичні файли

Усі перелічені вище папки та файли — **статичні**. Вони працюють з будь-якою базою даних, яких на сервері може бути кілька.

Приклад рядка підключення у браузері

127.0.0.1:1637/mydb/cf

Тут **mydb** — ім'я бази, до якої відбувається підключення. Воно повинно збігатися з назвою папки всередині **My4s**.

У мене це **mydb**, але ви можете задати власне ім'я.

📁 Структура папок бази даних

📁 **MyBase.json** — знаходиться в корені папки бази. Містить основні налаштування:

```

{
  "version_cst": "1.0.0", //Версія Конструктора
  "name": "mydb",
  "DSN": "mydb9", //имя DSN підєднання до драйверу ODBC Firebird як налаштуєте в windows
  "FDB": "C:/fb/db4s/MYDB9.FDB", //повний шлях до бази на сервері
  "FBK": "C:/fb/db4s/MYDB9.FBK", // повний шлях до файлу бесар на сервері
  "Logs": "C:/My/My4S/mydb/logs/", // повний шлях до папки Logs на сервері конкретної бази
  "AllLogs": "C:/My/My/logs_mydb/", // повний шлях до папки AllLogs, де зберігаються старі
logs
  "FB": "'c:/Program Files/Firebird/Firebird_3_0/'" // повний шлях до папки Firebird
}

```

На даний момент використовуються лише **"version_cst"** і **"DSN"**. Решта параметрів — на майбутнє.

📁 *Автоматично генеровані *.js файли

Під час запису метаданих у Конфігураторі програма автоматично формує або перезаписує *.js файли. Вони містять готові запити **SELECT...** (Ajax) та підключаються до HTML-форм за допомогою **src**:

і файли зберігаються на клієнті в браузері, що значно пришвидшує роботу з базою.

```
<script src="Mydbdb/BalansXX.js"></script>

<script src="Mydbdb/AccountXX.js"></script>

<script src="Mydbdb/ID_DBXX.js"></script>
```

📁 Внутрішні папки бази

📁 Папка **cf** – шаблони **.htm** та інші файли для роботи в Конструкторі.

■ **Progv.us** – JSON-файл з налаштуваннями користувачів для Конструктора. Описувався вище.

■ **Pass.htm** і **Pass2.htm** – шаблони для введення та підтвердження пароля. Універсальні для будь-якої бази, але за бажання можна адаптувати.

■ **index.js** – файл маршрутизації. Підходить для будь-якої бази.

■ **Conf4S.htm** – основна форма, що відкривається у браузері. Універсальна форма для всіх баз.

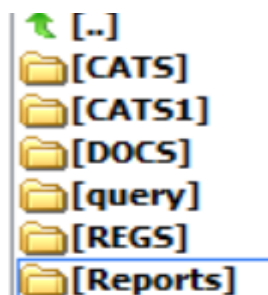
📁 Папка **db** – шаблони **.htm** та інші файли для роботи в Підприємстві.

Усі файли в корені цієї папки підходять для роботи з кожною базою.

А тепер розберемо папку 📁 **Myjsjs**

Усі дані в цій папці формуються автоматично під час роботи з метаданими в Конструкторі.

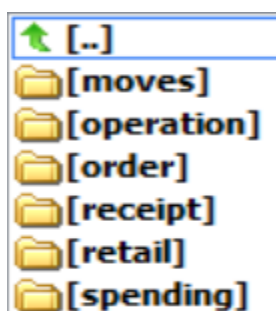
Папка багаторівнева. Спочатку йдуть усі основні метадані:



Scr50

І в кожній папці знаходяться папки з назвами всіх ідентифікаторів метаданих, підпорядкованих основній папці.

Розглянемо поки одну **DOCS**:



Scr51

Імена папок відповідають моїй демо-версії бази (**mydb**). У вашій базі можуть бути інші!

У кожній такій папці обов'язково буде один файл з однаковою назвою **myXX.js**.

У цьому файлі завжди буде один рядок:

«**xml_trXX**='[77,68,61,68,79,67,83,47....]'»

Він формується автоматично, і його не слід коригувати!

Якщо все ж випадково змінили цей файл і метадані перестали правильно завантажуватися, потрібно зайти в Конфігуратор у форму, де описується метадані, увімкнути й вимкнути галочку **ACTUAL**, а потім знову записати (**Save**) — і файл буде відновлено.

Змінна **xml_trXX** зберігає готові дані, ніби отримані з бази даних **SELECT... (Ajax)**.

Числа через кому — це коди символів у кодуванні бази **Firebird** (у мене в демо "windows-1251").

Далі є функція перекодування в **UTF-8** — **loadXMLString(xml_trXX)**.

Завдяки цим даним під час відкриття форми «на льоту» буде дописуватися ***.htm** шаблон, після чого його можна заповнювати даними.

Усе так само, як я описував файли ***.js** у кореневій папці бази.

Тільки цей файл жорстко прив'язаний до метаданого.

У цю ж папку можна записувати **js-модулі**, у яких ви будете доповнювати потрібну функціональність при роботі з цим метаданим, не ламаючи початкові налаштування.

Цей файл(и) ви будете підключати до шаблону метаданого за допомогою **src**.

Як у мене працює **src**:

Настав час розповісти, як у мене працює **src**. Покажу на прикладі файлу шаблону **DOCS_db.htm**:

```
<script src="Blob.js"></script>
<script src="All_db.js"></script>
<script src="Find4s.js"></script>
<script src="Formuls.js"></script>
<script src="print.js"></script>
<script src="Myjsjs/DOCS/id_n_/myXX.js"></script>
<script src="Mydbdb/BalansXX.js"></script>
<script src="Mydbdb/AccountXX.js"></script>
<script src="Mydbdb/ID_DBXX.js"></script>
<script src="Myjsjs/DOCS/id_n_/my.js"></script>
```

Програма налаштована так, щоб правильно розпізнавати маршрути до файлів **src**.

Я використовую три види підключення **src**:

1. Пряме зазначення імені файлу **.js**.

Програма завжди шукає у папці **js**.

2. Пошук файлу в папці конкретного метаданого.

```
src="Myjsjs/DOCS/id_n_/myXX.js"></
```

Оскільки шаблон використовується один для багатьох метаданих, потрібно вказати, де шукати файл ***.js**.

Для цього використовується мітка **id_n_**, у яку під час підготовки відправки форми з сервера на клієнт буде підставлено ім'я ідентифікатора потрібного метаданого.

Таким чином можна підключити не лише файл **myXX.js**, а й будь-який інший файл, що буде в цій папці (можливо, написаний вами).

3. Підключення файлів, які знаходяться в корені папки з ім'ям бази, з якою ви працюєте.

Mydbdb – це також мітка, на місце якої буде підставлено ім'я бази!

Як ви вже зрозуміли, для кожного підключення можна підставити у ці папки власні файли й потім використовувати їх під час роботи з відповідною формою.

І тепер дуже важлива інформація! При підключенні цих файлів у них можуть повторюватися однакові імена функцій. При виклику такої функції в коді програми виконається та функція, яка знаходиться нижче у підключенні **src**!

Досвідчені програмісти вже зрозуміли ідею. Для решти, хто тільки навчається, поясню. Припустимо, у вас уже є написана кимось програма, але вам хочеться щось у ній підкоригувати, при цьому не зламавши ваш код під час оновлення програми. Ви пишете свою функцію в модулі **My.js**, або копіюєте функцію з іншого модуля, яку хочете доопрацювати, і підключаєте ваш модуль у **src** останнім!

Тепер підсумуємо. У папку **js** я б радив вкладати ті власні модулі, які будуть використовуватися в кількох HTML-формах, а прив'язані до одного метаданого — у папку цього метаданого, де вже є файл **«myXX.js»**.

Звіти в **My4s**

Оборотно-Сальдова відомість

Оборотно-Сальдова відомість — універсальний звіт для всіх регістрів залишків. Він не потребує налаштування в Конструкторі, адже вже вбудований у систему «Підприємство» та автоматично адаптується під параметри кожного регістра.

Choice	Wn_Vn
☐	NONE
	NONE
	Контрагенти
	Сума документа

Scr55

? Приклади роботи з відборами

★ Відбір за вимірами (наприклад, «Контрагенти»):

• **Comparison operators:**

- = — один контрагент.
- <> — виключити одного.
- In (— вибрати список контрагентів.
- <>In (— виключити список.
- **VALUE** — не редагується напряму. Подвійне клацання відкриває вікно **FIND** для вибору.

Choice	Wn_Vn	Comparison operators	VALUE	
☒	Контрагенти	In(	БестТрейд, Рабко Сергій Георгієвич, Толокін Микола Михайлович ПП	☐
			806,810,808	

Scr56

Уточню: у колонці **VALUE** будуть показані найменування контрагентів (через кому), але в запит потраплять лише їхні унікальні **ID**, які зберігаються в **TITLE** даної комірки. Побачити їх можна (хоча нам це й не обов'язково знати), якщо навести курсор на комірку — з'являться: **806, 810, 808**.

Усе так само працюватиме з будь-яким довідником!

У даному прикладі у нас ресурс один, але в інших регістрах їх може бути більше (до п'яти), і за кожним можна зробити відбір, додавши новий рядок (**ADD NEW ROW (Alt+)**).

Тепер розберемо, як працювати з відбором за ресурсами.

Припустимо, вибрали ресурс «Сума документа», тоді в колонці **Comparison operators** отримаємо інший список.

=
<>
>
<
>=
<=
In(
<>In(

Scr57

Нагадаю: у **My4s** ресурси — це число.

VALUE — це рядок, який можна редагувати, тобто у простому випадку — це число.

- Якщо захочете вирізати числовий діапазон — введіть в одному рядку «>» число, а потім додайте новий рядок відбору «<».

- Якщо **In**(— пишемо кілька чисел через кому (роздільник десяткових — завжди крапка).

Якщо комусь не зрозуміло — ви розберетеся, коли з'явиться хоча б моя демо-версія.

Але це ще не все: для відборів з ресурсами є можливість відбирати за оборотом — пишете число, і відбір буде йти лише по колонці оборотів **end-begin**.

- Якщо хочете отримати відбір за початком періоду (**begin**), то перед числом поставте латинську літеру **b** — наприклад: **b250.75**.
- Якщо хочете отримати відбір за кінцем періоду (**end**), то перед числом поставте латинську літеру **e** — наприклад: **e-28550.968** (число менше нуля!).

Знак мінус завжди ставте, якщо число менше нуля.

Ось приклад звіту з відборами:

А ось приклад друкованої форми звіту з відборами:

Рухи грошей по контрагентах			
DATE BETWEEN: 2025-03-01 00:00:00 2025-07-31 23:59:59.999 Контрагенти = БестТрейд Сума документа = -83760			
Контрагенти / Договір контрагента	Сума документа		
	begin	end-begin	end
БестТрейд	100000.0000	-83760.0000	16240.0000
Договір №258 від 20.10.2019	100000.0000	-83760.0000	16240.0000
TOTAL	100000.0000	-83760.0000	0 / 83760.0000 16240.0000

Scr58

Зверніть увагу на темний рядок: **0 / 83760.0000** — справа в тому, що в колонці оборотів **end-begin** зберігається не лише оборот, але й приховані при друці, проте доступні для перегляду на комп'ютері дані (знову ж таки використовується **TITLE** при наведенні курсора на потрібну вам цифру). Ви побачите два числа, розділені прямою косою.

- Перше число — прихід (**DEBIT**) за цим рядком за вибраний період.
- Друге число — витрата (**CREDIT**).

Головне, що за цими числами також можна робити відбори!

Просто перед числом поставте латинську літеру:

- **d** — якщо потрібен прихід (**DEBIT**, наприклад d0).
- **c** — витрата (**CREDIT**, наприклад c83760).

Усі звіти в **My4s** підтримують розшифровку за оборотами. Якщо зробити подвійне клацання на обороті (**end-begin**), відкриється список усіх документів, які рухали цю цифру за вибраний період.

METADATA: DOCS USER:demo DOCUMENT: AIIDOCs			
#	DOCUMENT	ACT.	INFORMATION
1	Прибуткова накладна #0000000000006 > 2025-07-03 20:18:57.000	✓	БестТрейд Головний склад 83760.0000
2	Прибуткова накладна #0000000000004 > 2025-03-02 15:03:04.241	✓	БестТрейд Головний склад 60225.6000

Scr59

Далі є можливість — подвійним клацанням відкрити документ, навіть відредагувати його, зберегти та заново запустити звіт.

А тепер опишемо, як працює Settings.

Settings:

NONE ▾

AddNew

Save

Delete

OpenSetting

Scr60

Коли зробите якийсь відбір і захочете зберегти його для майбутнього використання — тут вам і стане у пригоді **Settings**.
Натисніть **AddNew** — відкриється вікно.

Enter a name for the setting!
Введіть назву налаштування!

AddNewNameSetting1

OKСкасувати

Scr61

Введіть ім'я вашого налаштування. Воно з'явиться у випадяючому списку.
Наступним кроком натисніть **Save**.
Дані запишуться в таблицю Firebird «**SETTING_ALL**».

MD	ID_N	USERS	NAME	ACTUAL	VV
QUERY	account	demo	281	✓	(BLOB)
QUERY	account	demo	631	✓	(BLOB)
QUERY	account	demo	2821		(BLOB)
Reports	tovar	demo	rr	✓	(BLOB)
Reports	tovar	demo	ww	✓	(BLOB)
Reports	cats_nomencl	demo	kount	✓	(BLOB)
Reports	cats_nomencl	demo	count	✓	(BLOB)
Reports	cats_nomencl	demo	Контрагент	✓	(BLOB)
query	prov1	demo	contr	✓	(BLOB)
QUERY	contr_p_m	demo	contr	✓	(BLOB)
query_fast	prov3	demo	contr	✓	(BLOB)
query_fast	prov5	demo	formul-	✓	(BLOB)
QUERY	contr_p_m	demo	ПримерКонтр		(BLOB)

Scr62

При новому відкритті звіту «**Оборотно-сальдова відомість**» ви можете вибрати своє налаштування з випадяючого списку за ім'ям.
Відобразяться всі збережені вами конфігурації.
Якщо потрібно внести зміни — просто знову натисніть **Save**, і оновлене налаштування буде збережено.

Як зберігаються налаштування

Важливо розуміти: при натисканні **Save** налаштування зберігаються не лише в базі даних **Firebird**, але й локально в браузері (через **localStorage**). Звіт у першу чергу працює з даними з браузера. Можливо, ви вже помітили, що я намагаюся мінімізувати звернення до бази даних — усе заради того, щоб система могла комфортно обслуговувати не десятки, а тисячі клієнтів одночасно (а в ідеалі — ще більше!).

Очищення браузера та відновлення налаштувань

Іноді браузер доводиться чистити, і тоді ваші локальні налаштування в **Settings** зникають. Але ми ж не дарма зберігаємо їх у базі! Для відновлення є кнопка **OpenSetting** — після її натискання всі ваші налаштування будуть завантажені з бази й знову записані в кеш браузера. Кнопка **OpenSetting** буде прихована, якщо налаштування вже присутні у браузері.

Універсальність Settings

Налаштування **Settings** доступні у всіх звітах, створених у **My4s**, і працюють практично однаково. Тому далі я їх описувати не буду.

Звіти, створювані в Конструкторі
У Конструкторі відкриємо в меню — Звіти (Report):

METADATA: ReportsUSER: Программист1

ADD NEW >>Update

#	NAME	PRESENTATION	ACTUAL
1	cats_nomencl	Номенклатура//Довідники	✓
2	tovar	Товари//Gr1	✓

Scr63

Тут відображаються звіти, створені через меню «Звіти».
Щоб створити новий — натисніть **ADDNEW**.

Усі звіти формуються на основі об'єднання кількох таблиць за допомогою **UNION**. Використання **JOIN** також можливе, але в цьому випадку потрібно вручну доопрацювати SQL-запит (**SELECT...**).

Створення нового звіту

При створенні нового звіту необхідно задати:

- **NAME** — унікальне ім'я звіту (зверніть увагу: після збереження змінити його буде складно);
- **PRESENTATION** — відображувана назва.

Далі у полі **TITLE** виберіть з списку **TABLES** потрібні таблиці **Firebird** — стільки разів, скільки необхідно для формування запиту **UNION**.

Після кожного вибору в полі **textarea** автоматично додається рядок такого вигляду:

```
SELECT * FROM DOCS2 WHERE ID_N=`idd__` AND DAT BETWEEN dat8_ AND dat9_ AND 1=1;;
```

Після вибору таблиці з'явиться додатковий випадаючий список з можливими значеннями **ID_N** — це потрібно для уточнення, з яким документом працювати (актуально для таблиць **DOCS** та **DOCS2**).

На словах це може звучати складно, але при запуску демо-версії все стає наочним і зрозумілим.

Система працює автоматично — головне, правильно вибрати параметри.

Розглянемо створення звіту на прикладі вже готового звіту «**товар**».

Якщо ви не знайомі з принципом роботи **UNION** у SQL, рекомендую спершу ознайомитися з документацією — найкраще по **Firebird**, хоча в інших СУБД механізм працює схожим чином.

Звіт формується лише за документами:

- **Прибуткова накладна**
- **Переміщення**
- **Роздрібна торгівля**

Особливість: документ **Переміщення** використовується двічі, оскільки містить два склади — джерело та отримувач.

При кожному виборі документа в полі **textarea** додаються початкові **SELECT-запити**, розділені символами «;».

Одночасно автоматично створюються шаблони таблиць — поки що порожні, але готові до заповнення.

Scr64

Scr64a

Я вже вище розповідав, що **DOCS2** — це представлення (**VIEW**), яке з'єднує дві таблиці **Firebird** в одну (**DOCS** і **ROWS_DOCS**)!

Тепер переходимо на вкладку **TABLES** і бачимо вже заповнену таблицю №1 з чотирьох.

Але це вже готовий запит — повністю готовий до збереження, тоді як насправді таблиця спочатку буде порожньою.

13	Numb.	Name	VV_TAB	Width %	Title	Same	Hidden	ADD Attributes	AS	✓
1		VV	store	40	Склад				store	
2		TAB	nomenci	40	Номенклатура				nomenci	
3		TAB	price	10	Ціна			lnumber1	price	
4		TAB	kount	10	Кільк(+)				kount	
5				10	Кільк(-)				kount1	
6		Formul	formul1	10	Кільк(+)				(kount-kount1)	
7		TAB	sumrow	10	Сум(+)				sumrow	
8				10	Сум(-)				sumrow1	
9		Formul	formul2	10	Сум(+)				(sumrow-sumrow1)	
10		TAB	sumvat	10	ПДВ(+)				sumvat	
11				10	ПДВ(-)				sumvat1	
12		Formul	formul3	10	ПДВ(+)				(sumvat-sumvat1)	
13		ID		30	id_docs				id_docs	

Scr65

Загальні принципи налаштування звіту

DOCS2__receipt — це ім'я таблиці, автоматично сформоване програмою. Ви можете змінити його, але це жодним чином не вплине на роботу звіту.

Перед початком заповнення таблиць важливо заздалегідь продумати структуру запиту:

- **Таблиця №1** вважається головною — усі інші підлаштовуються під неї.
- Кількість рядків у всіх таблицях завжди однакова.
- Виміри йдуть першими, і параметр **Width** береться з першого рядка. Інші виміри (не ресурси) на **Width** не впливають.
- У колонці **Numb** необхідно поставити галочку для всіх ресурсів.

Робота з колонкою AS

Колонка **AS** використовується аналогічно до SQL-запиту `SELECT ... AS ...`.

Вона заповнюється автоматично, але за потреби ви можете її змінити — у деяких випадках це навіть обов'язково.

Додавання нового рядка

При додаванні нового рядка завжди починайте з поля **Name**. У випадковому списку перші два параметри — стандартні:

- **Empty** — означає, що в поточній таблиці параметр відсутній, але він є хоча б в одній з інших. Усі інші поля (крім **Name** та **VV_TAB**) все одно потрібно заповнити.
- **Formul** — вказує, що в колонці буде використовуватися формула. У вікні, що з'явиться, потрібно вказати ім'я формули. Усі формули задаються в **Таблиці №1**.

Для формул колонка **AS** має особливе значення — це сама формула.

У середині круглих дужок використовуйте ідентифікатори з інших рядків **AS**.

Параметри Name, VV і TAB

Усі інші параметри в **Name** беруться з структури відповідної таблиці **Firebird**.

Особливу увагу слід звернути на параметри **VV** і **TAB** (завжди присутній хоча б один). Це **BLOB**-поля з інформацією у форматі **4SON** (описано вище).

При виборі такого параметра активується колонка **VV_TAB**, у якій можна вибрати конкретні параметри з **BLOB**-поля.

Мова та форматування

- Усі поля заповнюються латиницею, крім колонки **Title** — тут можна використовувати довільний текст.
- Колонка **ADD Attributes** не використовується, як описано вище. Це просто рядок, призначений для додаткових налаштувань при виконанні звіту.

Приклад використання (поки що маю один випадок, але в майбутньому може ще знадобитися):
Якщо у виміри потрапляє не посилання на довідник, а звичайне число (наприклад, **price**), потрібно вказати програмі, що це число. Для цього в колонці **ADD Attributes** пишемо: «!number!». Без цього рядка звіт працюватиме, але відбір за ціною виконати не вдасться.

Галочка в колонці **Same** означає, що параметр буде розміщений у тій самій комірці, що й попередній (вище) — тобто, у два рівні (поверхи).

Для інших таблиць головне — налаштувати й пов’язати рядки з **Таблицею №1** у колонках **Name** та **VV_TAB**.

Якщо зв’язку немає — вибираєте **Empty**.
Інші колонки ролі не грають, незалежно від того, що в них написано!

Select Form:

TITLE

TABLES

MaketPrint

DESCRIPTION

1

2

3

4

ADD TABLE >>

Name

TABLE

DOCS2_moves

COPY

PASTE

DELETE TABLE

ADD NEW ROW (+)

DELETE ROW (-)

13	Numb.	Name	VV_TAB	Width %	Title	Same	Hidden	ADD Attributes	AS	✓
1	☐	TAB	store#1	50		☐	☐		store#1	☐
2	☐	TAB	nomenci	50		☐	☐		nomenci	☐
3	☐			10		☐	☐			☐
4	☐	TAB	kount	10		☐	☐		kount	☐
5	☐			10		☐	☐			☐
6	☐			10		☐	☐			☐
7	☐			10		☐	☐			☐
8	☐			10		☐	☐			☐
9	☐			10		☐	☐			☐
10	☐			10		☐	☐			☐
11	☐			10		☐	☐			☐
12	☐			10		☐	☐			☐
13	☐	ID				☐	☐		id_docs	☐

Scr66

Select Form:

TITLE

TABLES

MaketPrint

DESCRIPTION

1

2

3

4

ADD TABLE >>

Name

TABLE

DOCS2_moves1

COPY

PASTE

DELETE TABLE

ADD NEW ROW (+)

DELETE ROW (-)

13	Numb.	Name	VV_TAB	Width %	Title	Same	Hidden	ADD Attributes	AS	✓
1	☐	VV	store			☐	☐		store	☐
2	☐	TAB	nomenci			☐	☐		nomenci	☐
3	☐					☐	☐			☐
4	☐	TAB	kount			☐	☐		kount	☐
5	☐					☐	☐			☐
6	☐					☐	☐			☐
7	☐					☐	☐			☐
8	☐					☐	☐			☐
9	☐					☐	☐			☐
10	☐					☐	☐			☐
11	☐					☐	☐			☐
12	☐			10	ПДВ(+)	☐	☐			☐
13	☐	ID				☐	☐		id_docs	☐

Scr67

Select Form:

TITLE

TABLES

MaketPrint

DESCRIPTION

1

2

3

4

ADD TABLE >>

Name

TABLE

DOCS2_retail

COPY

PASTE

DELETE TABLE

ADD NEW ROW (+)

DELETE ROW (-)

13	Numb.	Name	VV_TAB	Width %	Title	Same	Hidden	ADD Attributes	AS	✓
1	☐	VV	store	50		☐	☐		store	☐
2	☐	TAB	nomenci	50		☐	☐		nomenci	☐
3	☐	TAB	price	10		☐	☐		price	☐
4	☐			10		☐	☐			☐
5	☐	TAB	kount	10		☐	☐		kount	☐
6	☐			10		☐	☐			☐
7	☐			10		☐	☐			☐
8	☐	TAB	sumrow	10		☐	☐		sumrow	☐
9	☐			10		☐	☐			☐
10	☐			10		☐	☐			☐
11	☐	TAB	sumvat	10		☐	☐		sumvat	☐
12	☐			10		☐	☐			☐
13	☐	ID				☐	☐		id_docs	☐

Scr68

Так буде виглядати звіт у Підприємстві:

Товари						
DATE BETWEEN: 2025-07-01 / 2025-08-31						
Склад / Номенклатура / Ціна	Кільк(+) Кільк(-)	Кільк(+) Кільк(-)	Сум(+) Сум(-)	Сум(+) Сум(-)	ПДВ(+) ПДВ(-)	ПДВ(+) ПДВ(-)
Головний склад	772.00 0.00	772.00	83760.00 0.00	83760.00	13960.00 0.00	13960.00
Горічний Шоколад	150.00 0.00	150.00	18000.00 0.00	18000.00	3000.00 0.00	3000.00
100	150.00 0.00	150.00	18000.00 0.00	18000.00	3000.00 0.00	3000.00
Заміник молока	500.00 0.00	500.00	48000.00 0.00	48000.00	8000.00 0.00	8000.00
80	500.00 0.00	500.00	48000.00 0.00	48000.00	8000.00 0.00	8000.00
Коньяк "Наполеон"	2.00 0.00	2.00	480.00 0.00	480.00	80.00 0.00	80.00
200	2.00 0.00	2.00	480.00 0.00	480.00	80.00 0.00	80.00
КофеTotti Supreme	120.00 0.00	120.00	17280.00 0.00	17280.00	2880.00 0.00	2880.00
120	120.00 0.00	120.00	17280.00 0.00	17280.00	2880.00 0.00	2880.00
TOTAL:	772.00 0.00	772.00	83760.00 0.00	83760.00	13960.00 0.00	13960.00

Scr69

Як ви вже помітили, у всіх моїх друкованих формах виміри завжди виводяться в одній колонці — першій.
Річ у тім, що запит **SELECT...** повертає дані у вигляді одного рядка, згорнутого за структурою «Склад / Номенклатура / Ціна».
У друкованій формі вони відображаються як окремі рядки з візуальним зміщенням (довгий пробіл).

Спочатку я реалізував запит так, щоб він одразу повертав дані у готовому вигляді — як ви бачите на екрані. Сам запит при цьому ставав значно об’ємнішим, але це не було критично.
Проблема виникла в іншому: сервер **Firebird** починав витрачати суттєво більше часу на виконання такого запиту.

Тому я відмовився від цієї ідеї й переніс логіку розбиття на підпорядковані виміри та обчислення сум за кожним виміром на клієнтську сторону. Так, довелося чимало попрацювати, але код я написав один раз і тепер застосовую його у всіх подібних запитах.

У звіті також реалізовано розшифровку за документами (якщо це звіт по документах). Для цього додається прихована колонка **id_docs**.
Однак розшифровка працює лише за останнім виміром — у даному прикладі це «**Ціна**» (по подвійній дії миші).

Закладка MaketPrint:

Select Form:

TITLE

TABLES

MaketPrint

DESCRIPTION

TABLES: NONE

SELECT * FROM DOCS2 WHERE ID_N="receipt" and DAT BETWEEN dat8_ and dat9_ and 1=1;SELECT * FROM DOCS2 WHERE ID_N="

MaketPrint:

Generate Select and Maket

View print

WITH MyM AS (
SELECT Get_blob_A(vv,'store') AS store,Get_blob_A(tab,'nomenc1') AS nomenc1,Get_blob_A(tab,'price') AS price,SUM(Get_blob_4(tab,'kount')) AS kount,0 AS kount1,SUM(Get_blob_4(tab,'sumrow')) AS sumrow,0 AS sumrow1,SUM
FROM DOCS2
WHERE ID_N="receipt" and DAT BETWEEN dat8_ and dat9_ and 1=1 GROUP BY 1,2,3
UNION ALL
SELECT Get_blob_A(tab,'store#1'),Get_blob_A(tab,'nomenc1'),0,SUM(Get_blob_4(tab,'kount')),0,0,0,0,LIST(ID)
FROM DOCS2
WHERE ID_N="moves" and DAT BETWEEN dat8_ and dat9_ and 1=1 GROUP BY 1,2,3
UNION ALL
SELECT Get_blob_A(vv,'store'),Get_blob_A(tab,'nomenc1'),0,SUM(Get_blob_4(tab,'kount')),0,0,0,0,LIST(ID)
FROM DOCS2
WHERE ID_N="moves" and DAT BETWEEN dat8_ and dat9_ and 1=1 GROUP BY 1,2,3
UNION ALL
SELECT Get_blob_A(vv,'store'),Get_blob_A(tab,'nomenc1'),Get_blob_A(tab,'price'),0,SUM(Get_blob_4(tab,'kount')),0,SUM(Get_blob_4(tab,'sumrow')),0,SUM(Get_blob_4(tab,'sumvat')),LIST(ID)
FROM DOCS2
WHERE ID_N="retail" and DAT BETWEEN dat8_ and dat9_ and 1=1 GROUP BY 1,2,3
)
SELECT store,nomenc1,price,SUM(kount) AS kount,SUM(kount1) AS kount1,SUM(kount-kount1) AS formul1,SUM(sumrow) AS sumrow,SUM(sumrow1) AS sumrow1,SUM(sumrow-sumrow1) AS formul2,SUM(sumvat) AS sumvat,SUM(sumvat1) AS s
FROM MyM
WHERE 2=2
GROUP BY 1,2,3
//TAB
<h3 style="text-align: center;" onclick="mydocdiv.hidden=false;prn.hidden=true">..txtt..</h3><aside style="text-align: center;background-color: yellow">..titl1..</aside>
<table id="tab_prn" border="1">
<tr>
<th style="width:40%">Склад / Номенклатура / Ціна</th>
<th style="width:10%">Кільк(+)

Кільк(-)</th>
<th style="width:10%">Кільк(+)

Кільк(-)</th>
<th style="width:10%">Сум(+)

Сум(-)</th>
<th style="width:10%">Сум(+)

Сум(-)</th>
<th style="width:10%">ПДВ(+)

ПДВ(-)</th>
<th style="width:10%">ПДВ(+)

ПДВ(-)</th>
<th hidden style="width:30%">id_docs</th>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>

Scr70

Спочатку поле **textarea** залишається порожнім.
Тільки після повного завершення формування всіх таблиць можна натиснути кнопку «**Generate Select and Maket**» — програма автоматично сформує **SQL-запит** та **HTML-код**.
Якщо таблиці заповнені коректно, звіт має успішно запрацювати в системі «**Підприємство**».

Якщо звіт працює, текст можна редагувати — за умови, що ви точно розумієте, що робите.
Втім, ніхто не забороняє поекспериментувати: доопрацювати текст, зберегти та запустити його у «**Підприємстві**».

Якщо результат виявиться невдалим — не страшно. Просто видалить увесь текст і знову натисніть кнопку «**Generate Select and Maket**».

Зверніть увагу: якщо в **textarea** залишиться хоча б один символ, кнопка працювати не буде.

Коли текст готовий, можна переглянути структуру звіту, натиснувши кнопку «**View print**».

..txtf..						
..titl1..						
Склад / Номенклатура / Ціна	Кільк(+) Кільк(-)	Кільк(+/-)	Сум(+) Сум(-)	Сум(+/-)	ПДВ(+) ПДВ(-)	ПДВ(+/-)
..store../..nomencl../..price..	..kount.. ..kount1..	..formul1..	..sumrow.. ..sumrow1..	..formul2..	..sumvat.. ..sumvat1..	..formul3..

Scr71

Як я вже писав — у **Підприємстві** при кліку по шапці друкованої форми (у нашому випадку «**Товари**») можна повернутися до налаштувань звіту.

Там можна змінити дати чи відбори й знову сформувати звіт.

Також можна повернутися до налаштувань звіту, натиснувши **Esc**, але є невелика відмінність — крім налаштувань звіту залишиться видимою друкована форма трохи нижче налаштувань!

Це працює майже у всіх звітах.

Наступна вкладка **DESCRIPTION**. Це просто поле **textarea**.

На роботу звіту воно не впливає. Туди можна написати щось на кшталт **Help**, або будь-який текст, який вважаєте потрібним.

Наступний звіт — Помічник написання додаткових звітів

У Конструкторі відкриваємо в меню — **Помічник написання додаткових звітів**.

Цей конструктор дозволяє створювати майже такі самі звіти, як і попередній, але час, витрачений на створення, я сподіваюся, буде у кілька разів менший.

Річ у тім, що попередній звіт вимагає доброго розуміння того, як працює **UNION** у запитах (**SELECT**). У цьому ж звіті не потрібно чітко знати й дотримуватися правил побудови звіту з використанням **UNION**.

Достатньо зробити вибірки даних з різних таблиць (можна й з однієї!), а програма вже сама об'єднає дані таблиць за законами **UNION**.

Приступимо до опису створення нового звіту.

Scr72

Початок роботи з новим звітом

- **Шапка документа:** її заповнення описано вище, тому тут не розглядається.
- **Help:** якщо поставити галочку, відкриється просте поле **textarea**, куди можна внести коментар або опис звіту на ваш розсуд.
- Стрілки «**вліво/вправо**»: використовуються переважно для перевірки роботи запиту наприкінці створення звіту, за допомогою кнопки «**RUN>>**».

Важливі правила при створенні звіту

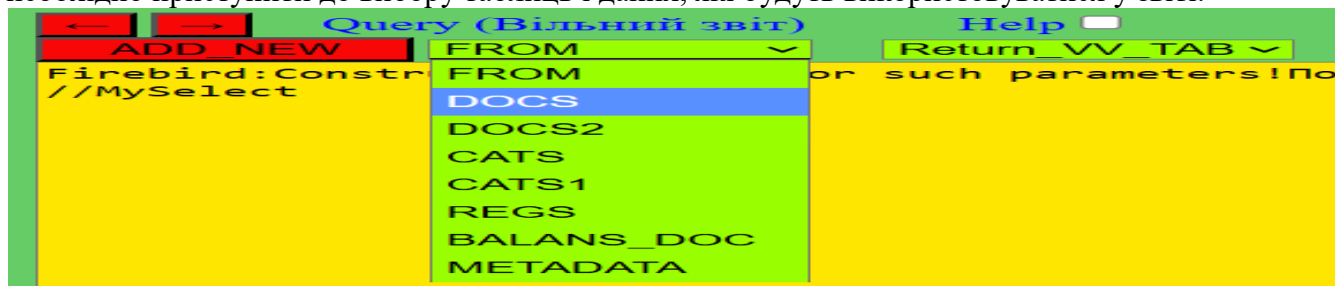
1. На початку роботи поле **textarea** завжди має бути порожнім.
Редагувати його не можна доти, доки не будуть заповнені всі необхідні дані.

2. Робота починається з натискання кнопки «ADD_NEW».

Після цього в полі з'явиться службовий текст:

Firebird: Construct a request for such parameters! Побудуємо запит по таким параметрам://MySelect

- Далі необхідно приступити до вибору таблиць і даних, які будуть використовуватися у звіті.



Scr73

Вибір таблиці для звіту

У випадяючому списку **FROM** необхідно вибрати потрібну таблицю з **Firebird**.

Усі таблиці були описані раніше, але окремо варто пояснити таблицю-представлення **BALANS_DOC**.

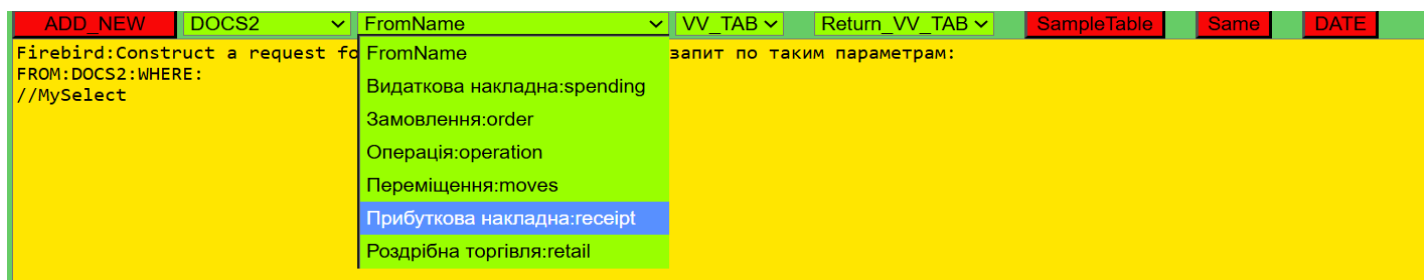
BALANS_DOC — це представлення (**VIEW**), яке надає доступ до всіх рухів документів.

- Докладніше ознайомитися з його структурою можна в редакторі **Firebird**.

Для прикладу виберемо представлення **DOCS2**.

Після цього з'являться додаткові випадаючі списки:

- **FromName**
- **VV_TAB**



Scr74

Робота з випадаючими списками

- У списку **FromName** відображаються всі документи, доступні в базі.

- Для прикладу виберемо документ **receipt** (Прихідна накладна).

Після вибору документа автоматично заповнюється випадаючий список **VV_TAB**.

У ньому будуть представлені всі параметри вибраної таблиці, включно з параметрами, що знаходяться у **Blob**-полях документа.

Таким чином, послідовність дій виглядає так:

1. Виберіть документ у списку **FromName**.
2. Дочекайтеся автоматичного заповнення списку **VV_TAB**.
3. Використовуйте параметри з **VV_TAB** для подальшого налаштування звіту.



Scr75

Ось тут і почнеться справжня робота програміста.

Ви вже повинні бути готовими до того, які параметри вам знадобляться з цього документа.

Тоді послідовно вибирайте ці параметри з випадаючого списку.

Після кожного вибору обрані параметри будуть видалятися з випадającego списку та з’являтися у спеціальному полі для контролю.



Scr76

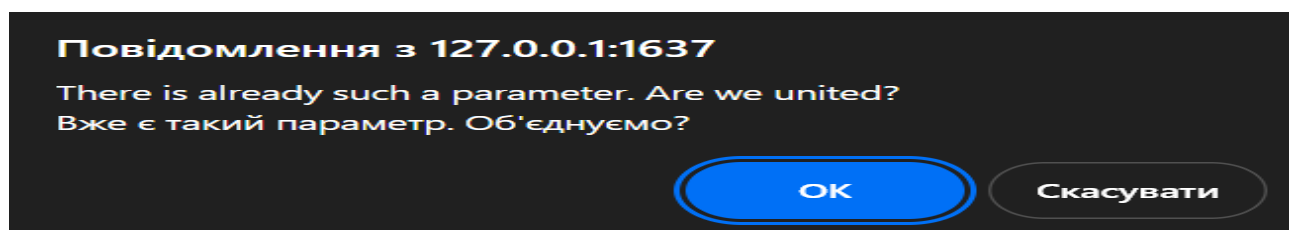
Завершення вибору параметрів.

На цьому етапі важливо бути уважним:

- Якщо допущена помилка, доведеться починати все спочатку.
- Для цього можна обнулити поле **textarea** (Ctrl+A → Delete) або просто перезавантажити сторінку.

Якщо все зроблено правильно:

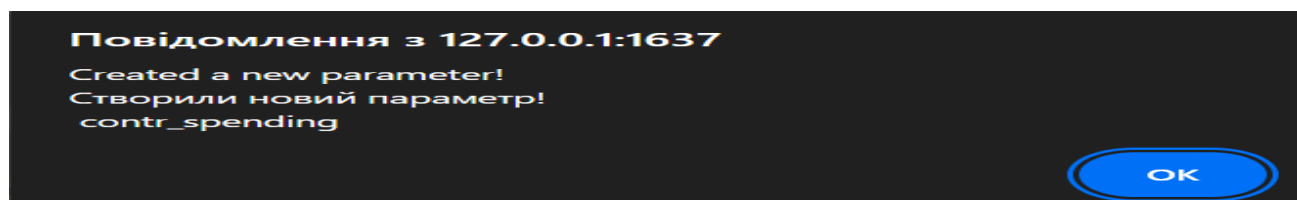
- Наприкінці всіх виборів необхідно вибрати з списку пункт **END** (виділений червоним кольором). Це сигнал програмі, що етап вибору завершено.
- Після цього в полі **textarea** над рядком `//MySelect` з’явиться новий рядок з попереднім набором даних, вибраних вами раніше:
- `FROM:DOCS2:WHERE : id_n='receipt' and dat BETWEEN dat8_ and dat9_ and 2=2:SELECT :Get_blob_A(vv,'contr') AS contr,Get_blob_A(vv,'store') AS store,SUM(Get_blob_4(tab,'kount')) AS kount,`
- `□□`
- Не лякайтесь — це рядок, який у кінцевому підсумку дозволить програмі правильно сформулювати фінальний **SELECT**.
- Якщо запит у вас буде використовувати кілька таблиць, тоді знову йдете у список **FROM**, вибираєте нову таблицю й повторюєте все так само, як з першою таблицею.
- Але тепер є важливий нюанс: ми знову готуємо запит з використанням **UNION**. При кожному виборі параметра програма аналізує ім’я параметра на збіг з іменем з попередніх таблиць, і якщо ім’я збігається — з’являється вікно.



Scr77

Якщо натиснути **OK**, то програма запам’ятає, що ці параметри потрібно об’єднати під час створення вже підсумкового **SELECT** з використанням **UNION**.

Якщо натиснути «Відмінити (Cancel)», тоді буде створено новий параметр і з’явиться вікно.



Scr78

Новий параметр отримує ім'я, яке створюється з нової назви та імені таблиці, з'єднаних через символ підкреслення.

Це потрібно для того, щоб програма правильно формувала рядки **SELECT** з використанням **UNION**. Далі запит будуватиметься автоматично за правилами **UNION**.

Є важливий момент: якщо у звіті беруть участь документи й потрібна розшифровка у друкованій формі, то при вибірці параметрів документів останнім обов'язково вказуйте **id документа**.

Після вибірки з таблиць переходимо до останнього кроку — відкриваємо список **Return_VV_TAB**. У ньому, крім стандартних пунктів (**END**, **formul_**, **ALL**), будуть показані всі вибрані параметри в тому порядку, у якому вони були додані.

- Якщо параметри спочатку розташовані правильно (спочатку виміри, потім ресурси) і формули не потрібні, можна вибрати **ALL** — тоді всі параметри автоматично потраплять у рядок **Return**.
- Якщо порядок інший або потрібні формули, параметри доведеться вибирати вручну, по одному, у тому порядку, як вони мають виводитися у друкованій формі (спочатку виміри, потім ресурси). Щоб вставити формулу в колонку, виберіть параметр **formul_**.

□ Врахуйте: якщо параметр використовується лише всередині формули й не потрібен у друкованій формі, його вказувати при виборі не потрібно.

Після завершення вибору параметрів виберіть **END**.

У полі **textarea** над рядком `//MySelect` з'явиться новий рядок з попереднім набором даних, вибраних раніше.

Приклад:

```
«Return: Select : contr,store,nomencl,price,SUM(kount) AS kount,SUM(sumvat) AS sumvat,SUM(sumrow) AS  
sumrow,SUM(kount_spending) AS kount_spending,SUM(sumvat_spending) AS  
sumvat_spending,SUM(sumrow_spending) AS sumrow_spending, SUM(formul_1) AS formul_1»
```

А після `«//MySelect»` з'явиться вже згенерований програмою **SELECT**, приблизно такого вигляду:

```
«WITH q_all AS (  
  SELECT Get_blob_A(vv,'contr') AS contr,Get_blob_A(vv,'store') AS store,Get_blob_A(tab,'nomencl') AS  
  nomencl,Get_blob_T(tab,'price') AS price,SUM(Get_blob_4(tab,'kount')) AS  
  kount,SUM(Get_blob_4(tab,'sumvat')) AS sumvat,SUM(Get_blob_4(tab,'sumrow')) AS sumrow,NULL AS  
  price_spending,NULL AS kount_spending,NULL AS sumvat_spending,NULL AS sumrow_spending  
  FROM DOCS2 WHERE id_n='receipt' and dat BETWEEN dat8_ and dat9_ and 2=2  
  GROUP BY contr,store,nomencl,price,price_spending  
  UNION ALL  
  SELECT Get_blob_A(vv,'contr') AS contr,Get_blob_A(vv,'store') AS store,Get_blob_A(tab,'nomencl') AS  
  nomencl,NULL AS price,NULL AS kount,NULL AS sumvat,NULL AS sumrow,Get_blob_T(tab,'price') AS  
  price_spending,SUM(Get_blob_4(tab,'kount')) AS kount_spending,SUM(Get_blob_4(tab,'sumvat')) AS  
  sumvat_spending,SUM(Get_blob_4(tab,'sumrow')) AS sumrow_spending  
  FROM DOCS2 WHERE id_n='spending' and dat BETWEEN dat8_ and dat9_ and 2=2  
  GROUP BY contr,store,nomencl,price,price_spending  
)  
SELECT contr,store,nomencl,price,price_spending,SUM(kount) AS kount,SUM(sumvat) AS  
sumvat,SUM(sumrow) AS sumrow,SUM(kount_spending) AS kount_spending,SUM(sumvat_spending) AS  
sumvat_spending,SUM(sumrow_spending) AS sumrow_spending SUM(formul_1) AS formul_1  
FROM q_all  
GROUP BY contr,store,nomencl,price,price_spending;»
```

На етапі доопрацювання формул необхідно відредагувати рядок виду:

SUM(formul_1) AS formul_1

замінивши його на рядок, що відображає потрібний розрахунок.

Наприклад:

SUM(kount - kount_spending) AS formul_1

Кількість формул може бути будь-якою.

Програма автоматично створює їх, використовуючи лічильник: **formul_1, formul_2, formul_3** і так далі.

Після коректного заповнення всіх параметрів у запиті можна завершити формування блоку **SELECT**.

У цьому випадку запит буде виконано правильно й він поверне очікуваний результат.

Далі сформуємо **HTML-код** для виведення друкованої форми.

Натисніть кнопку **“SampleTable”** — програма сама сформує HTML-код.

Щоб переглянути структуру друкованої форми внизу, натисніть кнопку **«TABLES»** — у нижній частині екрана з’явиться представлення структури друкованої форми.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a yellow box containing HTML code for a table. Below this, there is a green bar with buttons: "RUN>>", "Online html editor", "Delete_Tables", and "TABLES>>". Below the green bar, there is a table structure preview. The table has a header row with columns: "Контрагент / Склад / Номенклатура / Ціна / Ціна", "Кількість", "Сума ПДВ", "Вся сума", "Кількість1", "Сума ПДВ1", and "Вся сума1". Below the header, there is a row of data with values: "contr.. / ..store.. / ..nomencl.. / ..price.. / ..price_spending..", "kount..", "sumvat..", "sumrow..", "kount_spending..", "sumvat_spending..", and "sumrow_spending..".

```
//TAB
<h3 style="text-align: center;" onclick="mydocdiv.hidden=false;prn.hidden=true">..txtt..</h3><aside style="text-align: center;background-color: yellow">..titl1..</aside>
<table id="tab_prn" border="1">
<tr>
<th width=60%>Контрагент / Склад / Номенклатура / Ціна / Ціна</th>
<th width=10%>Кількість</th>
<th width=10%>Сума ПДВ</th>
<th width=10%>Вся сума</th>
<th width=10%>Кількість1</th>
<th width=10%>Сума ПДВ1</th>
<th width=10%>Вся сума1</th>
</tr>
<tr>
<td onclick="Dbclick_DOC(this)" style="text-align:left;">..contr.. / ..store.. / ..nomencl.. / ..price.. / ..price_spending..</td>
<td style="text-align:right;">..kount..</td>
<td style="text-align:right;">..sumvat..</td>
<td style="text-align:right;">..sumrow..</td>
<td style="text-align:right;">..kount_spending..</td>
<td style="text-align:right;">..sumvat_spending..</td>
<td style="text-align:right;">..sumrow_spending..</td>
</tr>
</table>
```

..txtt..

..titl1..

Контрагент / Склад / Номенклатура / Ціна / Ціна	Кількість	Сума ПДВ	Вся сума	Кількість1	Сума ПДВ1	Вся сума1
contr.. / ..store.. / ..nomencl.. / ..price.. / ..price_spending..	kount..	sumvat..	sumrow..	kount_spending..	sumvat_spending..	sumrow_spending..

Scr79

Шапка таблиці буде виглядати так само, як у Підприємстві.

Якщо потрібно щось змінити — відкрийте рядок з тегом і відредагуйте його (наприклад, можна змінити ширину колонки через width=?).

Після цього знову натисніть кнопку TABLES, і зміни з’являться у структурі.

Кнопка Delete_Tables робить структуру таблиці невидимою.

У рядках з тегом також можна вносити зміни, але для цього потрібно добре розуміти, як працює HTML.

□ Головне правило: не змінюйте імена параметрів між двома крапками (наприклад, `.. kount ..`), інакше звіт перестане працювати.

На будь-яку колонку можна повісити подію.

Але обробку цієї події доведеться написати самостійно у підключеному модулі, використовуючи:

```
<script src="Myjsjs/METADATA_/id_n_/my.js"></script>
```

Якщо ви додасте нову подію, але програма не знайде відповідну функцію — це буде помилкою.

Таким чином, можна підключити власну обробку події для потрібної колонки.

У мене вже є приклад: на першій колонці вимірів стоїть подія

```
ondblclick="Dbclick_DOC(this)"
```

Вона за замовчуванням відкриває розшифровку по документах, які пов’язані з рядком.

Якщо вам ця розшифровка не потрібна — подію можна видалити або замінити на власну.

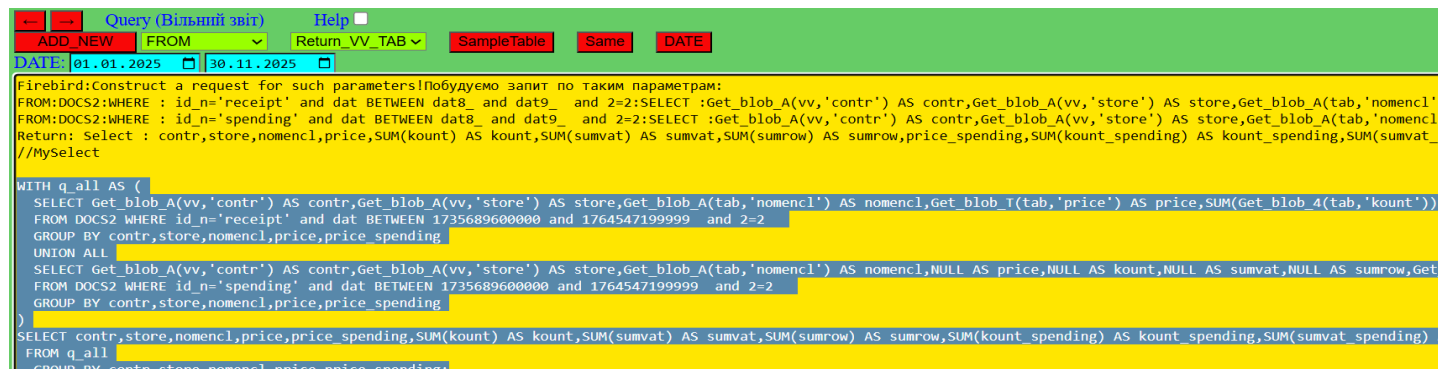
Тепер про кнопку **RUN>>**.

Вона дозволяє прямо у конструкторі звіту перевірити роботу запити **SELECT....**

Якщо в запиті використовується відбір за датою (dat BETWEEN dat8_ AND dat9_), спочатку потрібно заповнити ці значення, інакше буде помилка.

Для цього натисніть кнопку **DATE** і у вікні, що з'явиться, вкажіть дати початку та кінця.

Після цього виділіть чистий текст запиту.

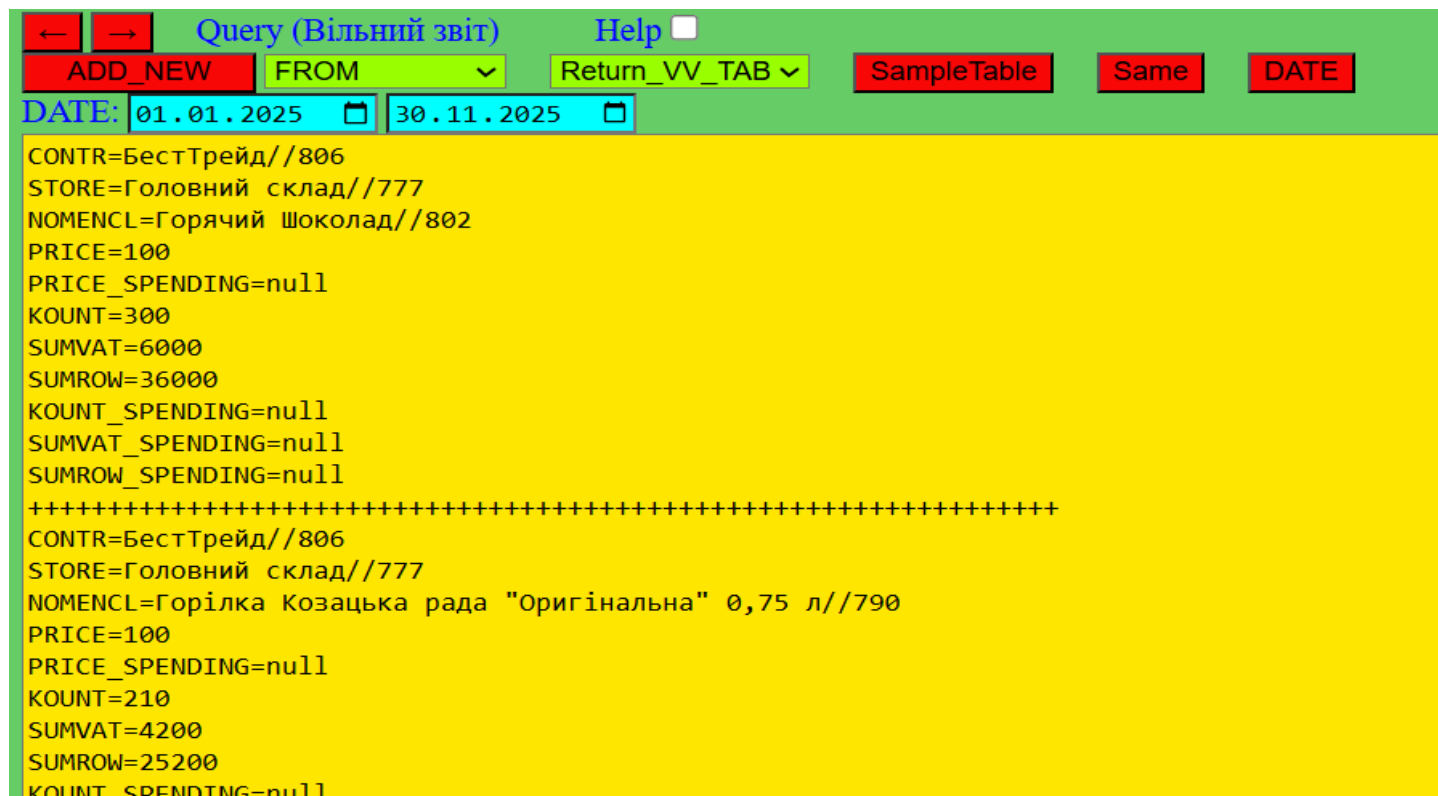


Scr80

От тоді лише можна натиснути кнопку «**RUN>>**».

Якщо з'явиться повідомлення «**undefined**», це означає, що з запитом щось не так!

Інакше у полі **textarea** з'явиться відповідь на запит приблизно в такому вигляді:



Scr81

Не хвилюйтеся: при виведенні друкованої форми в «**Підприємстві**» усі дані програма обробить коректно.

Це означає одне — ваш запит працює.

Якщо кілька разів натиснути кнопку «**вліво**», то можна повернути поле **textarea** у вихідний стан, доки знову не з'являться значення дат у запиті (dat BETWEEN dat8_ AND dat9_).

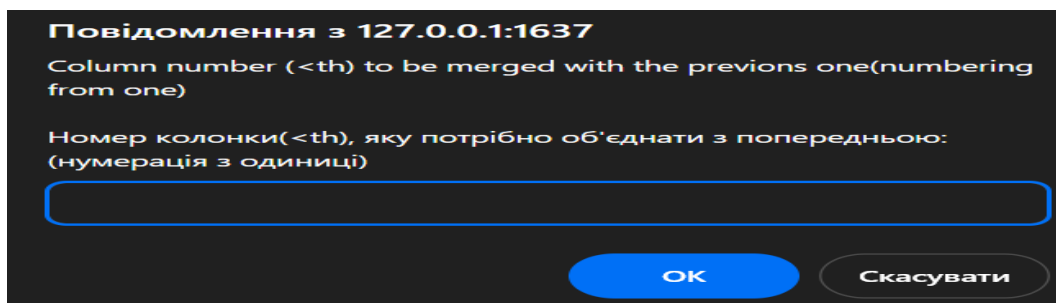
☐ Перевірка кнопкою **RUN>>** не є обов'язковою. Досвідчені користувачі **My4s** і так розуміють, коли запит правильний.

А якщо він виявиться неправильним, у **Підприємстві** він просто не буде працювати — тоді ви повернетеся в Конструктор і виправите.

Тепер про кнопку **Same** (у тій же колонці).

Коли у звіті багато колонок, браузер намагається розмістити їх усі на екрані, і результат не завжди зручний.

Після натискання кнопки **Same** відкриється вікно, де потрібно вказати номер тега, який ви хочете об'єднати з попередньою колонкою.



Scr82

Автоматика об'єднає не лише у тегах <th>, але й у <td>.

Таким чином, натискаємо кнопку **Same** стільки разів, скільки потрібно об'єднати колонки — можна навіть у кілька рівнів!

Об'єднана колонка буде заремована.

Тут важливо, щоб у заповненні **Return** колонки йшли в такому порядку, щоб їх можна було правильно об'єднати.

Наприкінці можна зберегти всі зміни кнопкою «**SAVE METADATA**».

Потім можна перейти у **Підприємство**, вибрати в головному меню «**Additional reports (додаткові звіти)**», знайти свій звіт і перевірити його.

Якщо щось не так — повернутися у Конструктор, відредагувати звіт, знову його зберегти й перевірити у **Підприємстві**.

Звіти query_fast (Швидкі звіти)

Ці звіти багато в чому збігаються з попереднім звітом «**Помічник написання додаткових звітів**».

Для створення та редагування цих звітів не потрібен Конструктор — вони формуються безпосередньо в системі «**Підприємство**».

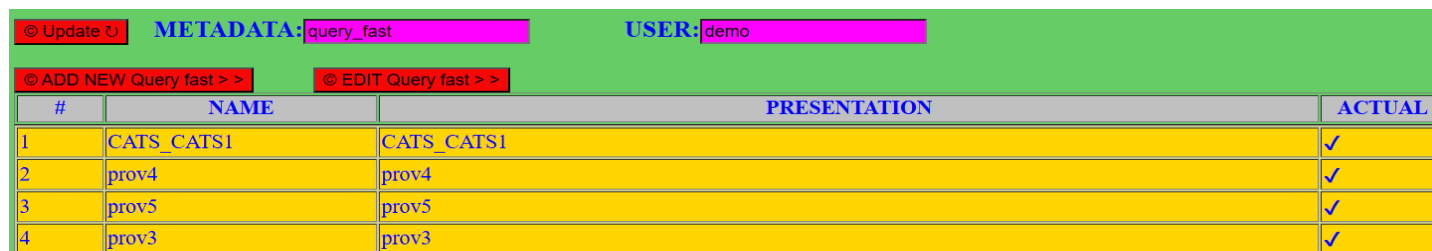
Така можливість дозволяє кожному користувачу (наприклад, бухгалтеру) самостійно створювати власні звіти.

Звісно, попередньо цьому повинні навчити програмісти.

Тому повторний опис не потрібен.

Відмінність полягає лише в тому, що у списку таблиць відсутні дві позиції: **BALANS_DOC** та **METADATA** (вважаю, що роботу з цими таблицями залишимо програмістам).

У «**Підприємстві**» в головному меню вибираємо пункт **query_fast** — відкриється форма з списком усіх швидких звітів.



#	NAME	PRESENTATION	ACTUAL
1	CATS_CATS1	CATS_CATS1	✓
2	prov4	prov4	✓
3	prov5	prov5	✓
4	prov3	prov3	✓

Scr83

Якщо список містить велику кількість рядків, для пошуку потрібного можна скористатися стандартною комбінацією **Ctrl+F**.

Для запуску звіту виконайте подвійний клік по відповідному рядку.

У вже готових звітів немає обмежень за правами доступу.

Щоб створити новий звіт, натисніть кнопку **ADD NEW ...** — відкриється форма, аналогічна попередньому звіту.

Докладний опис можна знайти там же.

Для редагування існуючого звіту виділіть рядок і натисніть кнопку **EDIT**

Цими звітами можуть користуватися всі користувачі.

Однак редагувати їх можуть лише:

- користувачі (**user**), які створили звіт;
- користувачі з повними правами (**all**).

Важливо: якщо звіт редагує користувач з повними правами (**all**), основним власником все одно залишається той користувач, який його створив.

Processing (Обробки)

Знову ж таки за основу взято — **Помічник написання додаткових звітів.**

Edit Metadata:> USER: Программист1 ROLES:

METADATA: Processing NAME: demo1 PRESENTATION: demo1 ACTUAL: ☒

Processing (Обробки) Help ☐

Firebird:Construct a request for such parameters!Побудуємо запит по таким параметрам:

Scr84

Практично завжди для обробки потрібен якийсь звіт. Це зручно ще й тому, що одразу можна перевірити коректність його виконання.

Якщо у фінальному варіанті вивід друкованої форми на екран виявиться зайвим, просто видаліть з **textarea** увесь вміст, починаючи з `//ТАВ` і нижче.

Можливий і інший сценарій: звіт при підготовці обробки взагалі не потрібен.

У цьому випадку всі процеси обробки ви описуєте самостійно в модулі **my.js** (або іншому вашому модулі, підключеному через `src`).

Тоді інформація в **textarea** не потрібна — її можна повністю видалити або навіть не починати заповнювати.

А в підключеному модулі:

обов'язково має бути функція: `function MyProcessing(zr) { // тут ви описуєте логіку обробки }`

Від вас уже залежатиме, як саме працюватиме обробка.

Підсумуємо звіти та обробки.

У системі «Підприємство» за роботу звітів та обробок відповідає єдиний HTML-шаблон **MyReport.htm** і підключені модулі (окрім стандартних):

```
<script src="Report_db.js"></script>
```

```
<script src="Myjsjs/METADATA__/_id_n_/myXX.js"></script>
```

```
<script src="Mydbdb/query_fast.js"></script>
```

```
<script src="Myjsjs/METADATA__/_id_n_/my.js"></script>ort.htm
```

Докладний опис їхньої роботи я наводити не буду — код повністю відкритий. Досвідчені програмісти зможуть без труднощів розібратися в логіці й за потреби адаптувати її під свої завдання.

Я лише зазначу кілька моментів, які допоможуть уникнути змін у модулі **Report_db.js**. У більшості випадків коригування слід виконувати в модулі **my.js**, який спеціально призначений для цих цілей.

У **Report_db.js** передбачено кілька «реперних точок», які спрямовують виконання коду в модуль **my.js**. Саме через них зручно реалізовувати власні доробки, не порушуючи базову структуру.

```
if (typeof MyBeginRUN === "function") MyBeginRUN(strselect_); //My.js
```

Цей код перевіряє наявність функції **MyBeginRUN** у контексті виконання звіту чи обробки. Без такої перевірки (якщо функція не буде знайдена) програма завершиться критичною помилкою.

Функцію **MyBeginRUN** можна використовувати для динамічної зміни рядка **strselect_** перед його виконанням у **Firebird**. Якщо змін не потрібно — функція просто відсутня.

Наступна реперна функція:

```
if (typeof MyENDRUN === "function") MyENDRUN(zr); //My.js
```

Функція **MyENDRUN(zr)** дає можливість обробити вже отриманий результат з **Firebird** (якщо це вам раптом знадобиться).

Для обробок:

```
if (typeof MyProcessing === "function") MyProcessing(zr); //My.js
```

І ще одна:

```
if (typeof MyENDRUNrun === "function") MyENDRUNrun(tab_prn); //My.js
```

Тут можна спробувати змінити вигляд друкованої форми перед її виведенням на екран!

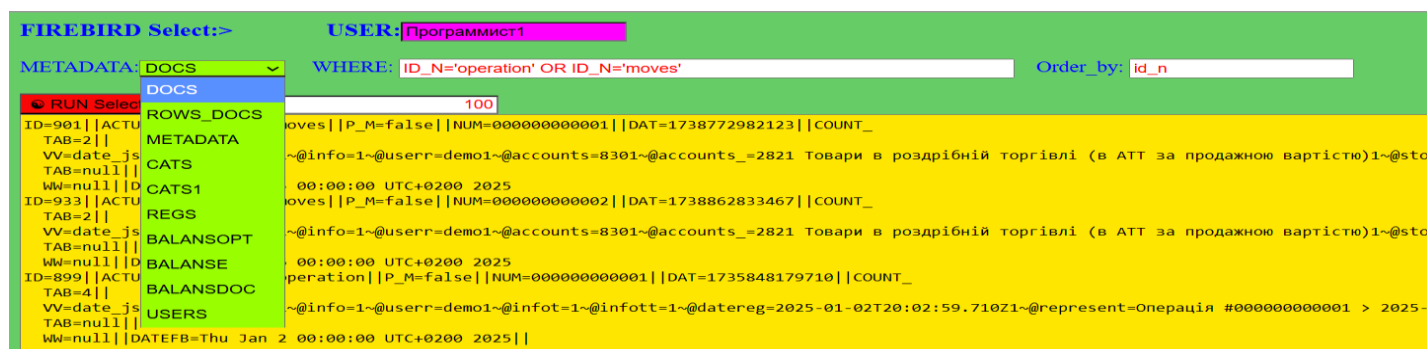
Firebird select

У Конструкторі є ще один звіт по метаданих — “**Firebird select**”.

Цей звіт я написав майже на самому початку створення **My4s**, коли у мене ще не було **Firebird Editor Pro**.

Він дозволяв мені швидко переглядати вміст таблиць **Firebird**.

А зараз я цей звіт залишив — можливо, комусь він буде цікавим.



Scr85

Описувати роботу звіту я не буду. Ті, хто знає **Firebird**, легко розберуться.

Робота з використанням різних часових зон

З'явилася можливість працювати клієнтам із базою, перебуваючи у різних часових зонах.

Клієнти можуть бути розташовані в різних країнах або в одній великій країні з кількома часовими зонами.

Як зберігати дати на сервері?

Робимо так, сервер, в якому б тимчасовій зоні не знаходився, завжди прив'язуємо до нульової зони Лондона (тільки зима!). А для кожного клієнта завжди обчислюємо зсув щодо Лондона (timezoneOffset) та при записі дат на сервері коригуємо дату клієнта на це усунення.

При отриманні звітів за датою знову ж таки використовуємо усунення, отримуємо звіт на тимчасову зону клієнта!

За промовчанням програма налаштована працювати в одній часовій зоні. У модулі Blob.js, на початку, є змінна: «let timezoneOffset = 0;». Якщо цій змінній надати значення 1, тоді і почне працювати програма з різними зонами!

Увага! Не можна цю константу змінювати у процесі роботи. Вона повинна налаштовуватися на самому початку впровадження My4s!!

Підсумуємо вище написане.

Я добре розумію, що викладене місцями може бути не зовсім зрозумілим одразу. Але цього опису цілком достатньо, щоб ви вирішили — хочете ви продовжити ознайомлення з **My4s** чи ні.

Якщо хочете продовжити, тоді спершу потрібно встановити демо-версію й пройтися по опису вже на конкретних прикладах.

Тоді багато речей стане зрозумілішими.

Керівництво по встановленню My4s на ваш комп'ютер або ноутбук з Windows

У вас на комп'ютері вже повинен бути архів з дистрибутивом **Distrib_My4s.zip** перенесений з **GitHub!**

Увага! Демо-база і порожня база (my4sNull) у мене працюють з кодуванням WIN1251.

Я створював **My4s** у першу чергу для своєї країни — України.

Це не означає, що з іншим кодуванням система не буде працювати, але для її налаштування доведеться трохи постаратися (штучний інтелект вам на допомогу!).

Якщо у вас встановлена **Windows 10** або вище (на **Windows 8.1** теж має працювати, але це не перевірялося), подальші кроки виконуються без проблем.

Створення папок і бази

- Створіть на комп'ютері папку для зберігання баз **Firebird** (наприклад, *FB*).
- У середині неї створіть папку для демо-бази (наприклад, *demoFB*).
- Перенесіть файл **MYDB9.FDB** і **MYDB3.fbk** з дистрибутива в цю папку.
- Скопіюйте файл **fbclient.dll** з папки Firebird у папку з демо-базою.

Копіювання додаткових файлів

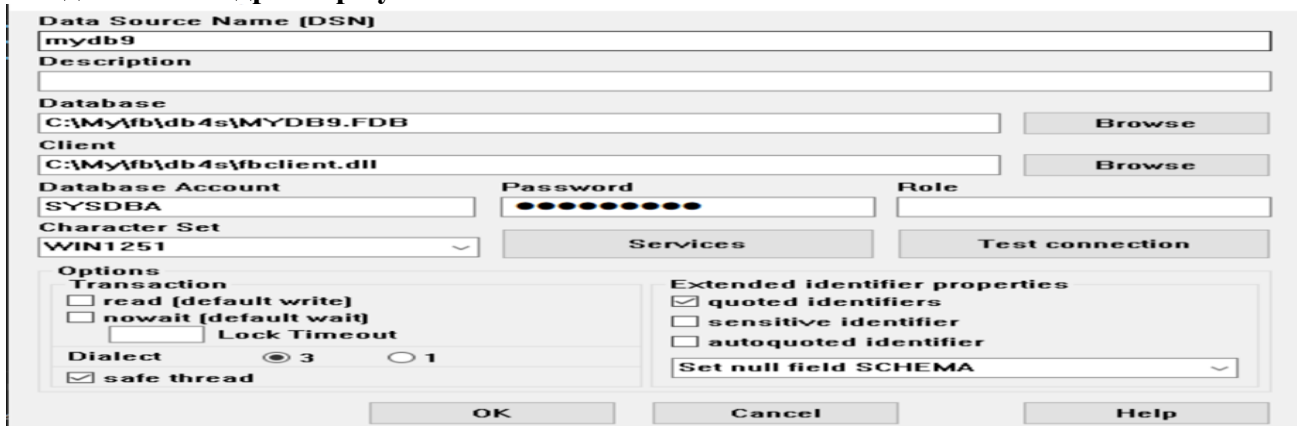
Із дистрибутива скопіюйте папку **My4s** у зручне вам місце на комп'ютері.

Встановлення Firebird

- Встановіть стабільну версію **Firebird 3.x** (для ознайомлення цього достатньо; вона легша за розміром).
- Можна використовувати версії **4.x** або **5.x**, але для початкового ознайомлення рекомендується **3.x**.

Встановлення ODBC драйвера

- Завантажте драйвер **Firebird_ODBC_2.0.5.156_x64.exe** (або більш свіжу версію, якщо вона доступна).
 - Встановіть драйвер.
1. Підключення драйвера у Windows



Scr86

Заповніть як на скрині.

Для роботи з демо-базою обов'язково DSN має бути **mydb9** та **Character Set WIN1251** (у мене це вже прописано в налаштуваннях).

Далі правильно заповніть **database** і **client**.

Пароль — **masterkey**, а все інше як на картинці.

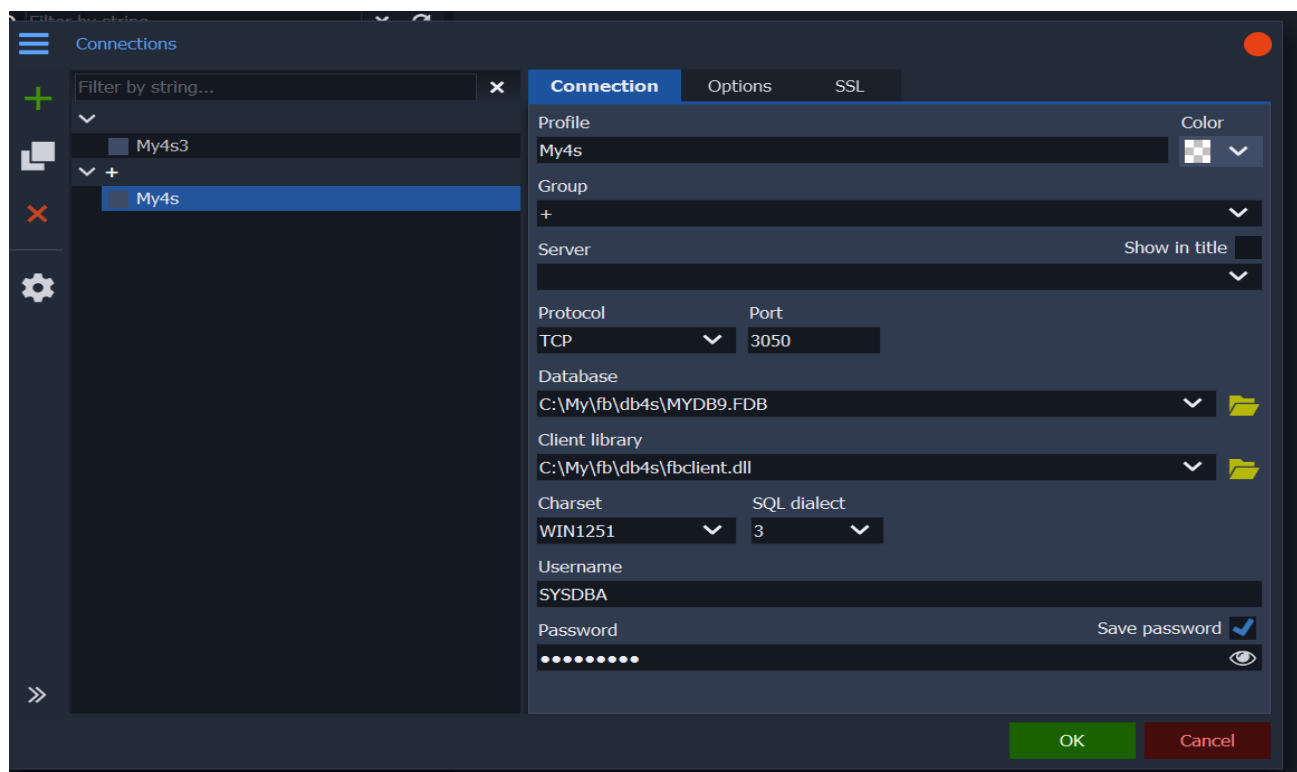
Натисніть **Test connection** – якщо помилки не буде, тоді **OK**.

Встановіть Firebird Editor Pro.

Якщо у вас вже є інший редактор, тоді ви, мабуть, уже досвідчений користувач щонайменше Firebird і розберетеся самостійно!

Відкриваєте «Firebird Editor Pro».

Натискаєте плюсик (**New connection**) і заповнюєте форму:



Scr87

У мене це **My4s**, але ви можете назвати по-своєму, наприклад **demo4s**.

У полі **Database** виберіть файл з демо-базою, а у полі **Client library** — файл **fbclient.dll**.

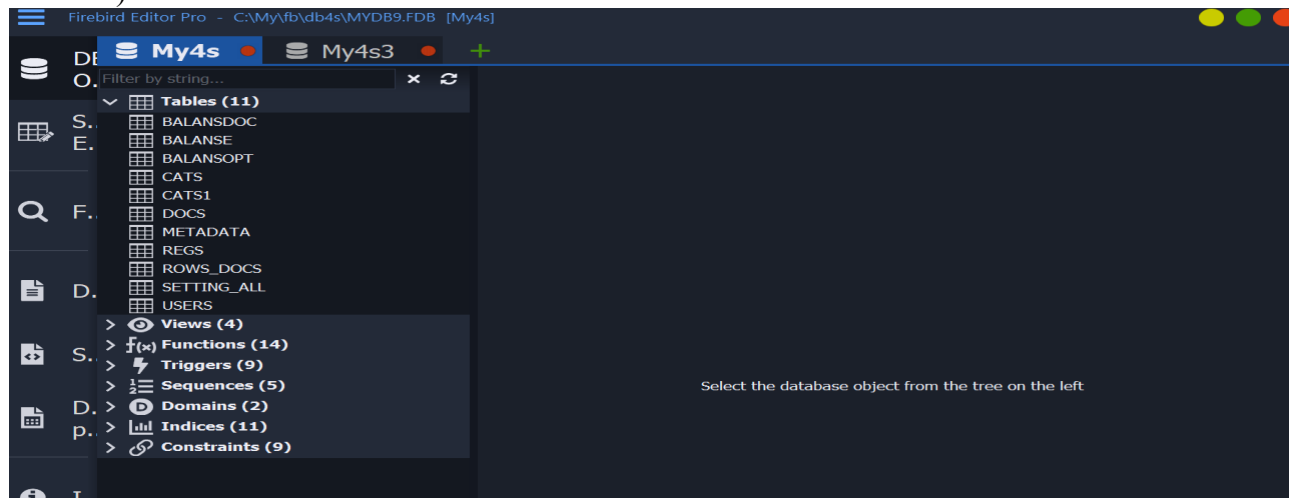
Увага! При створенні Бекапів і Ресторе обов'язково перевибирайте ці файли, навіть коли вони показують правильний шлях!

Для демо-бази у мене використовується стандартний пароль — **masterkey**.

Все інше має бути як на картинці!

Потім натискаєте **OK**.

Якщо заповнили все правильно, то у вас з'явиться демо-база (у мене це **My4s**, а у вас буде так, як ви її назвали).



Scr88

Далі встановіть Node.js — останню стабільну версію (LTS).

Якщо вам байдуже, можна обрати встановлення за замовчуванням.

Після цього (якщо ще не встановлено) встановіть стабільну версію **Visual Studio Code**.

Запустіть редактор і відкрийте папку (вона вже має бути скопійована з дистрибутива) **My4s** через меню **File → Open Folder**.

Зліва з'явиться колонка провідника з усім вмістом папки **My4s**.

Ви зможете відкривати будь-які файли, переглядати їхній зміст і за потреби вносити зміни.

Одним кліком оновлювати файли й одразу в браузері дивитися, що ви змінили (при цьому не потрібно знову заходити в My4s з нуля, достатньо лише перезавантажити ту сторінку, яка стосується ваших змін!).

Visual Studio Code — це потужний текстовий редактор,

у нашому випадку його головна перевага полягає в хорошій підтримці Node.js та можливості відлагодження модулів. . Можна запускати в режимі відладки!

Крім того, редактор підтримує різні мови інтерфейсу, що робить роботу більш зручною.

Опис ви знайдете в інтернеті.

🔧 **Найпопулярніші розширення для Node.js у VS Code**

- **ESLint** — допомагає підтримувати єдиний стиль коду та знаходить помилки ще до запуску.
- **Prettier – Code formatter** — автоматично вирівнює та форматує код, щоб він виглядав охайно й однаково у всіх файлах.
- **Debugger for Chrome** — дозволяє відлагоджувати Node.js та фронтенд-код безпосередньо з VS Code.
- **npm Intellisense** — підказує імпортовані пакети npm, щоб швидше писати код.
- **Path Intellisense** — автодоповнення шляхів до файлів і папок у проєкті.
- **REST Client** — зручно тестувати API-запити прямо з редактора.

Ці розширення значно спрощують роботу з Node.js, особливо якщо ви тільки починаєте.

Робота з My4s під Windows 7

Якщо на вашому комп'ютері встановлено **Windows 7** — не хвилюйтеся. У дистрибутиві **Windows7** ви знайдете:

- **Node.js версії 12** (сумісний з Windows 7)
- Папку з готовим **VS Code**, який також працюватиме під Windows 7

Кроки для налаштування бази

1. Для ознайомлення з **My4s** достатньо демо-версії.
2. Якщо ви хочете створити власну базу з нуля:
 - У дистрибутиві є папка **my4sNull**, що містить:
 - початкову базу **mydb3.FDB**
 - резервну копію **mydb3.fbk**
 - У папці **FB** на вашому комп'ютері (або в іншій папці з будь-якою назвою) створіть нову папку **MyFb**.
 - Перенесіть туди файли з дистрибутива **my4sNull**.
3. У папці **My4s** вже є заготовка під початкову базу в папці **mydb3**.
4. У налаштуваннях Windows додайте новий **DSN mydb3** для ODBC-драйвера.
5. У **Firebird Editor Pro** створіть нове підключення (наприклад, **My4s3** або по іншому, як описано вище).

Перевірка роботи

- Якщо все зроблено правильно, ви зможете працювати одразу з двома базами у браузері:
 - **Демо-база:** 127.0.0.1:1637/mydb/cf або 127.0.0.1:1637/mydb/db
 - **Ваша база:** 127.0.0.1:1637/mydb3/cf або 127.0.0.1:1637/mydb/db
- Пароль за замовчуванням — **masterkey**. Його можна змінити на будь-який інший.
-
-  Якщо з першого разу не вийде — не засмучуйтеся. Це нормально, в мене теж не одразу вийшло! Просто уважно перечитуйте опис.
-

Для програмування «з нуля» або роботи з демо-базою на локальному комп'ютері цілком достатньо використовувати **VS Code** — адже там можна безпосередньо запускати **Node.exe** через меню **Run (Виконати)**.

Але що робити, коли ви вже створили свою програму, відлагодили її і розмістили на сервері папку **My4s**, щоб з базою могли працювати багато користувачів через інтернет або локальну мережу?

Для цього на сервері, де встановлено **Node.exe** (нагадаємо: у **My4s** сервером виступає лише один файл **Node.exe**, який має знаходитися в папці **My4s**), передбачено спеціальний bat-файл **Start_Node.bat**.

У його вмісті всього один рядок:

node.exe Start4s.js

При запуску **Node.exe** отримує на вхід файл **Start4s.js**, який:

- слухає порт (у даному випадку **1637**),
- містить основну маршрутизацію,
- підключає решту файлів з папки **My4s** у міру необхідності.
- **Достатньо запустити цей bat-файл — і ви зможете підключатися до бази прямо з браузера!** Важливо: на сервері не обов'язково встановлювати Node.js повністю. Головне, щоб у вас був потрібний файл **Node.exe** саме того релізу, який потрібен для роботи! Увага! Не можна одночасно запускати **Node** з **VS Code** і bat-файл, якщо ви працюєте на одному комп'ютері!

Зв'язок з автором:

Адреса електронної пошти для контакту: sergey2429@i.ua

Буду радий, якщо знайдете якісь неточності, баги, не дай Боже помилки. Обов'язково опишіть, за яких умов це виникає!

Якщо самостійно доопрацюєте якусь частину програми — детально опишіть, що саме ви зробили. Якщо я вважатиму, що це справді покращує програму, з задоволенням внесу зміни до програми та зазначу вас як автора цієї частини!

Допомога проекту:

Картка АТ "Ощадбанк" в грн. **5167 8032 1042 4912**

Ліцензія та використання(MIT)

My4S можна використовувати безкоштовно в будь-якому середовищі, включаючи, але не обмежуючись: особистим, академічним, комерційним, державним, корпоративним, некомерційним та комерційним застосуванням.

"Безкоштовно" означає відсутність плати за встановлення та використання My4S. Будь-яка людина, яка отримала копію цього програмного забезпечення, має право використовувати його без обмежень, включаючи: використання, копіювання, модифікацію, публікацію, розповсюдження, надання доступу іншим користувачам з аналогічними правами.

Що означає ця ліцензія

- **Безкоштовність:** ви не платите ні за встановлення, ні за використання My4S.
- **Свобода дій:** можна запускати програму в будь-якому середовищі — вдома, на роботі, в університеті чи навіть у державних установах.
- **Повні права користувача:** дозволено копіювати, змінювати, поширювати програму та навіть ділитися нею з іншими.
- **Відсутність обмежень:** немає прихованих умов чи ліцензійних платежів — усе відкрито й прозоро.

Авторські права

На всіх програмах, створених за допомогою My4S, необхідно зазначати, що вони розроблені з використанням цього програмного забезпечення.

💡 **Пояснення для новачків:** це правило означає, що якщо ви зробили власну програму, використовуючи My4S, потрібно вказати джерело — тобто написати, що вона створена за допомогою My4S. Це своєрідна форма визнання та поваги до інструменту, який допоміг вам у розробці. Така практика поширена у світі відкритого ПЗ і допомагає іншим зрозуміти, які технології були використані.

Відмова від гарантій

Програмне забезпечення надається "ЯК Є", без будь-яких гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись: гарантіями комерційної придатності, відповідності певній меті, ненарушення сторонніх прав.

Автори та правовласники не несуть відповідальності за будь-які претензії, збитки чи інші зобов'язання, що виникають у результаті використання цього програмного забезпечення.

